



FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE

PLAN DE NEGOCIOS:

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE LA ASOCIACIÓN DE PROCESADORES DE FIBRA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE ROSASPAMPA (AGROFIAL-ROSASPAMPA) DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



AEO:

**ASOCIACIÓN DE PROCESADORES DE FIBRA DE
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE ROSASPAMPA
(AGROFIAL-ROSASPAMPA)**

Presidente de la Organización: Marcelo Lizana Cuba
Celular : 921032752

2020

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	5
A. Información general	5
B. Descripción de la propuesta productiva	5
C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.....	6
D. Determinación de la brecha oferta y demanda	6
E. Análisis técnico de la propuesta productiva.....	7
F. Organización y gestión	8
G. Impacto ambiental	9
H. Costo de inversión y fuentes de financiamiento	9
I. Evaluación de la rentabilidad financiera	10
J. Sostenibilidad de la propuesta productiva	11
K. Conclusiones y recomendaciones.....	11
2. ASPECTOS GENERALES.....	13
2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localización	13
2.1.1. Nombre de la propuesta.....	13
2.1.2. Localización geográfica	13
2.2. Responsables.....	15
2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva.....	16
2.3.1. Misión y visión	16
2.3.2. Objetivos de la propuesta productiva.....	16
2.3.3. Descripción de la propuesta productiva	16
2.4. Marco de referencia.....	17
2.4.1. Antecedentes	17
2.4.2. Pertinencia de la propuesta productiva.....	17
2.4.3. Justificación de la propuesta productiva.....	19
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA.....	22
3.1. El producto de la propuesta productiva	22
3.1.1. Producto principal y subproductos	22
3.1.2. Productos sustitutos y similares	23
3.1.3. Productos complementarios.....	24
3.2. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo	24
3.3. La cadena productiva	25
3.3.1. Identificación y análisis de la cadena productiva	25
3.3.2. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible...	29
3.4. Alianzas estratégicas.....	29
4. POBLACIÓN BENEFICIARIA.....	30
4.1. Población y características demográficas	30
4.2. Situación Socioeconómica.....	31
4.2.1. Población Económicamente Activa (PEA)	31
4.2.2. Corredores económicos.....	31
4.2.3. Pobreza.....	32
4.2.4. Niveles de Ingreso	32
4.2.5. Características Económicas.....	32
4.2.6. Características Sociales.....	33
5. ESTUDIO DE MERCADO	37
5.1. Análisis de la demanda	37
5.1.1. Demanda actual.....	37
5.1.2. Características de la demanda actual	38
5.1.3. Proyección de la demanda.....	38
5.2. Análisis de la oferta	39
5.2.1. Oferta actual.....	39
5.2.2. Características de la oferta actual.....	40

5.2.3.	Proyección de la oferta	40
5.3.	Estructura de mercado	41
5.4.	Brecha demanda-Oferta	41
5.4.1.	Determinación de la brecha cuantitativa	41
5.4.2.	Evidencias de existencia de mercado	42
5.5.	Estrategia de marketing	42
5.5.1.	Estrategia de producto	42
5.5.2.	Estrategia de precio	42
5.5.3.	Estrategia de Plaza	42
5.5.4.	Estrategia de Promociones	43
6.	ESTUDIO TECNICO	44
6.1.	Proceso de producción	44
6.1.1.	Descripción del proceso de producción	44
6.1.2.	Mejora tecnológica propuesta	46
6.1.3.	Aspectos técnicos del producto	47
6.2.	Tamaño	48
6.2.1.	Factores condicionantes del tamaño	48
6.2.2.	Capacidad de producción de la propuesta productiva	49
6.3.	Localización	50
6.3.1.	Justificación de la localización	50
6.3.2.	Descripción de la localización	51
6.4.	Plan de Producción y Requerimiento de Recursos	52
6.4.1.	Plan de ventas	52
6.4.2.	Plan de producción	52
6.4.3.	Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas	53
6.4.4.	Requerimiento de servicios	54
7.	ORGANIZACION Y GESTIÓN	55
7.1.	Modalidad de constitución del Agente Económico Organizacional	55
7.2.	Estructura Orgánica del AEO	56
7.3.	Gestión para el control y seguimiento de la operación	58
7.4.	Gestión de riesgos	58
7.4.1.	Análisis de peligros	58
7.4.2.	Análisis de condiciones de vulnerabilidad	59
8.	ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL	62
9.	CALENDARIO	64
10.	ESTUDIO FINANCIERO	65
10.1.	Inversiones	65
10.2.	Costos de operación	66
10.3.	Determinación de ingresos	67
10.4.	Financiamiento de inversión	68
10.5.	Estados Financieros	68
10.5.1.	Flujo de Caja	68
10.5.2.	Estado de resultados	69
10.6.	Análisis del Punto de Equilibrio	70
10.7.	Evaluación de la rentabilidad	71
10.7.1.	Valor Actual Neto	71
10.7.2.	Tasa Interna de Retorno	71
10.7.3.	Beneficio Costo (B/C):	71
10.8.	Análisis de Sensibilidad	71
10.9.	Cronograma de ejecución físico y financiero	72
11.	ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD	73
12.	INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO	74
12.1.	Indicadores de línea de base	74
12.2.	Indicadores de Impacto	74

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	75
13.1. Conclusiones	75
13.2. Recomendaciones.....	75

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general

Nombre de la propuesta productiva: "INCREMENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE CALIDAD Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DE FIBRA DE ALPACA PARA LOS CRIADORES ALPAQUEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PROCESADORES DE FIBRA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE ROSASPAMPA (AGROFIAL-ROSPASPAMPA) DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Localización geográfica:

Sus principales vías de acceso son: La vía libertadores 67.6 km del departamento de Ayacucho.

Órgano de Ejecución: Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Datos del AEO: "ASOCIACIÓN DE PROCESADORES DE FIBRA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE ROSASPAMPA (AGROFIAL-ROSPASPAMPA)", se encuentra inscrita en los Registros Públicos de Ayacucho con partida electrónica N° 11051581.

Dirección: Está ubicada en el Centro Poblado de Ocollo, en el Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región de Ayacucho.

B. Descripción de la propuesta productiva

La presente propuesta, consiste en mejorar el proceso de producción a través de la asistencia técnica en manejo de la producción, transformación y comercialización de fibra de camélidos. Mejorando la eficiencia en el uso del agua de riego a través de la implementación del riego tecnificado.

De otro lado, para reducir las pérdidas en el proceso de esquilado y transformación en fibra. Se contará con la asistencia técnica del especialista, empleando herramientas más apropiadas para el esquilado, como escaleras con plataforma, tijeras telescópicas, entre otros materiales para la obtención de la materia prima. También se contará con una balanza electrónica digital para la comercialización.

De manera muy importante, se mejorará el sistema de la organización mediante la producción y comercialización de fibra de calidad. Mostrando responsabilidad para minimizar el impacto negativo en el ambiente preservando el entorno, la reducción del uso de pesticidas y la mejora de la utilización de los recursos naturales. Para ello se implementará las normas en Buenas Prácticas Agrícolas y obtener la certificación GLOBAL G.A.P., la cual permitirá alcanzar una mayor competitividad en la comercialización. La certificación GLOBAL G.A.P., es la norma mundial que asegura las Buenas Prácticas Agrícolas, por lo que su uso a cargo de los productores permitirá mejorar el acceso a otros canales de distribución más rentables y más dinámicos.

La propuesta considera los siguientes rubros de inversión:

Inversión fija tangible: Adquisición de Manguera hdp de 2", Uniones de manguera, Chalecos térmicos impemearbles, Botiquin Veterinario, Lona, Fardo de Yute, Peines

Cirtantes y Péndulo Afilador, Equipo de afilado para esquila, Esquiladora liviana portátil, Tuzadora mecánica delta, Tuzadora portatil recargable
Tijera para esquila profesional, Balanza electrónica(100 kg), Hiladora Semi industrial para fibra de alpaca, Escarmenadora Semi Industrial, Lavadora de fibra de alpa(400kg) Cardadora Semi industrial de alpaca.

Inversión fija intangible: Contratacion de un Técnico especialista en esquila, Maestra clasificadora de fibra.

Capital de trabajo: Materias primas e insumos, mano de obra.

Gastos Generales y de Supervisión: Que está por el orden del 5% y 3% respectivamente del total de la inversión fija.

C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.

En el proceso de la trasquilado y producción de fibra se ha identificado los siguientes factores limitativos:

Producción

- Inadecuado manejo poblacional de rebaños de alpacas.
- Baja disponibilidad de Ha de pastos en las unidades de producción para épocas críticas (Preñez, destete y acabado).
- Alta tasa de mortalidad por clima, alimento.
- El proceso de esquila se realiza en dos periodos (octubre y marzo) de manera tradicional.

Transformación

- Falta de equipos y la asistencia técnica.

Comercialización

- Desconocimiento de costos de producción y costos de venta.
- Desconocimiento sobre estrategias de negociación.

D. Determinación de la brecha oferta y demanda

De los resultados obtenidos en el análisis de la demanda y la oferta, se observa una demanda insatisfecha para el producto como se puede observar en el siguiente tabla, que se obtiene de la diferencia de la demanda y oferta.

Tabla 1: Determinación de la brecha en Tm de Baby alpaca

AÑO	Demanda de Baby alpaca (TM)	Total Oferta de Baby alpaca (TM)	Brecha
2021	925	389	536
2022	928	413	516
2023	932	436	496
2024	935	459	476
2025	939	483	456

Tabla 2: Determinación de la brecha en Tm de Hilo Semifino

AÑO	Demanda de Hilo Flece (TM)	Total Oferta de Hilo flece	Total de Brecha
2021	416	175	146
2022	418	186	146
2023	419	196	147
2024	421	207	147
2025	422	217	148

Tabla 3: Determinación de la brecha en Tm de Hilo Grueso

AÑO	Demanda de Hilo Huarizo (TM)	Total Oferta de Hilo Huarizo (TM)	Total de Brecha
2021	324	132	113
2022	325	140	114
2023	326	148	114
2024	327	156	115
2025	329	164	115

Fuente: Elaboración propia.

E. Análisis técnico de la propuesta productiva

Para la siguiente propuesta, se realizó el análisis de tamaño, cuyo resultado se muestra a continuación:

Tamaño-mercado: El Perú ha ganado una extraordinaria preferencia en el mercado a nivel de los países del mundo para las prendas confeccionadas en Alpaca. A nivel local todo tipo de prenda de alpaca tiene un potencial crecimiento.

Tamaño-insumos: La provisión y cantidad de insumos necesarios se ajusta al tamaño proyectado y se encuentra disponibles en el mercado local y nacional.

Tamaño-tecnología: La tecnología a utilizar será aquella que permita incrementar los rendimientos y entrar a la transformación utilizando tecnologías para la obtención de hilo de alpaca.

Tamaño-financiamiento: El cofinanciamiento será con aporte propio, sin embargo, en el medio existe disponibilidad de recursos financieros para cubrir las necesidades de inversión.

Tamaño-localización: La propuesta se ubica dentro de una zona productora de alpaca que va a permitir un constante abastecimiento de materia prima e insumos.

Tabla 4: Plan de Producción Anual

Producto		Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Número de socios		26	26	26	26	26	26
Area total de pasturas(Ha)		0	26	28	29	31	32
Número total de alpacas		3000	3270	3564	3885	4235	4616
% de alpacas esquiladas		87%	90%	95%	95%	95%	95%
Numero de animales esquilados		2,610	2,943	3,368	3,671	4,002	4,362
Número de alpacas tuis(20%)	20%	600	654	713	777	847	923
Rendimiento de fibra tui/alpaca		3.50	3.78	4.08	4.41	4.76	5.14
Total fibra Tui (Kg)		2100	2472	2910	3426	4033	4748
Número de alpacas adultos(80%)	80%	2,400	2,616	2,851	3,108	3,388	3,693
Rendimiento de fibra Kg/alpaca		4.53	4.98	5.48	6.03	6.63	7.30
Total fibra adulto (Kg)		10,872	13,036	15,630	18,740	22,469	26,940
Producción total de fibra		12,972	15,508	18,540	22,166	26,502	31,688
Categorización							
Fibra para categorización 100%	100%	-					
Fina (10%)	10%	-	1,550.76	1,853.98	2,216.58	2,650.21	3,168.80
Semifina (60%)	60%		9,304.59	11,123.87	13,299.45	15,901.23	19,012.83
Gruesa(30%)	30%		4,652.29	5,561.93	6,649.73	7,950.62	9,506.41
Producto N°1 Baby Alpaca							
Rendimiento del Producto N° 1(kg de fibra/kg de hilo)		-	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Producción Baby Alpaca			674	806	964	1152	1378
Producto N°2 Semi fino							
Rendimiento del Producto N° 1(kg de fibra/kg de hilo)			2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Producción Semi fino		-	3,323	3,973	4,750	5,679	6,790
Producto N°3 Grueso							
Rendimiento del N°3			3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Producción Grueso			1,292	1,545	1,847	2,209	2,641

F. Organización y gestión

El AEO, “Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa” (AGROFIAL-ROSASPAMPA) se encuentra inscrita en los Registros Públicos de Ayacucho con partida electrónica N° 11051581, cuenta con 26 socios y está organizada de la siguiente manera:

Tabla 5: Organización del AEO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
Presidente	Marcelo Lizana Cuba	28259132
Vicepresidente	Epifania Lizana Rodriguez	70246289
Secretario	Edgar Lizana Rodriguez	46547759
Tesorera	Maximo Cuba Villanueva	28255218
Fiscal	Julissa Herminia Risco Sulca	42771154
Vocal I	Alejandro Cuba Condori	42507621
Vocal II	Felicita Cuba Condori	44807801

G. Impacto ambiental

- La intervención en la comunidad de Occollo, no originará conflicto social alguno.
- El negocio no afectará, ni contribuirá a daños en el suelo.
- No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones futuras.
- La implementación del Plan de Negocio generará empleo sostenible.
- Los animales y plantaciones existentes no serán perjudicados con la operatividad del negocio.
- Los residuos orgánicos originados durante el procesamiento de hilo de alpaca, se compondrán principalmente de cera, por lo que la recolección de los residuos se realizará de acuerdo con la normatividad exigida por el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, al descomponerse los residuos atraen algunos insectos que pueden ser portadores de ciertas enfermedades para la comunidad, por lo que se deberá realizar lo siguiente:

H. Costo de inversión y fuentes de financiamiento**Tabla 6: Estructura de financiamiento de la inversión.**

CONCEPTO	UND.	CANT.	P. UNIT REFER.	PRESUPUESTO TÉCNICO				
				Total Inversión	APORTE PROCOMPITE	APORTE AEO		
						En Efectivo (S/.)	En Valorizaciones (S/.)	Total S/.
I.INVERSION FIJA				153,685.58	147,685.58	6,000.00	-	6,000.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE				132,985.58	126,985.58	6,000.00	-	6,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE				20,700.00	20,700	-	-	-
II. CAPITAL DE TRABAJO	-	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00	34,000.00
III. GASTOS GENERALES (5 %) IF	-	-	-	7,703.85	7,703.85	-	-	-
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF				4,610.57	4,610.57			-
TOTAL INVERSIÓN				200,000.00	160,000.00	6,000.00	34,000.00	40,000.00
PORCENTAJE APOORTE AEO VS PROCOMPITE				100.00%	80.00%	15.00%	85.00%	20.00%

Fuente: Elaboración propia

El monto total a invertir asciende a S/. 200,000.00 (Doscientos Mil Soles) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/. 160,000.00 (Ciento sesenta Mil soles). La AEO se compromete cubrir la inversión con saldo que asciende a S/. 40,000.00 (Cuarenta Mil Soles), el cual se aportará financiamiento valorizado de S/. 34,000.00 (Treinta y cuatro Mil Soles) y financiamiento en efectivo S/. 6,000.00(Seis Mil Soles).

I. Evaluación de la rentabilidad financiera

Tabla 7: Flujo de caja proyectado

CONCEPTO	0	1	2	3	4	5
I. INGRESOS	-	424,293.10	507,252.93	606,460.47	725,102.74	1,020,264.24
II. EGRESOS	-	(403,767.74)	(448,207.90)	(501,346.17)	(564,875.96)	(663,826.49)
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO	(200,000.00)	20,525.37	59,045.03	105,114.30	160,226.78	356,437.75
PRESTAMO	-					
SERVICIO DE DEUDA		-	-	-		
ESCUDO FISCAL		-	-	-		
FLUJO DE CAJA FINANCIERO	(200,000.00)	20,525.37	59,045.03	105,114.30	160,226.78	356,437.75

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Estado de pérdidas y ganancias

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
I. INGRESOS (VENTAS)	424,293.10	507,252.93	606,460.47	725,102.74	943,628.49
Ventas	424,293.10	507,252.93	606,460.47	725,102.74	866,992.73
Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	76,635.76
II. COSTOS DE PRODUCCIÓN	382,765.42	410,666.56	444,014.03	483,875.97	531,530.31
III. UTILIDAD BRUTA	41,527.68	96,586.37	162,446.44	241,226.77	412,098.17
IV. GASTOS DE OPERACIÓN	18,810.00	18,840.60	18,887.42	18,935.64	18,985.31
Gastos de venta	15,930.00	15,960.60	16,007.42	16,055.64	16,105.31
Gastos administrativos	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
V. DEPRECIACIÓN DE A.F. Y AMORT. INTANG	15,409.96	15,409.96	15,409.96	15,409.96	15,409.96
VI. UTILIDAD OPERATIVA	7,307.72	62,335.80	128,149.06	206,881.16	377,702.90
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	7,307.72	62,335.80	128,149.06	206,881.16	377,702.90
IX. IMPUESTO A LA RENTA (30 %)	2,192.31	18,700.74	38,444.72	62,064.35	113,310.87
UTILIDAD NETA	5,115.40	43,635.06	89,704.34	144,816.81	264,392.03

Fuente: Elaboración propia.

En el primer año el estado de resultados sin financiamiento bancario es de S/. 5,115.40 y el quinto año es de S/. 264,392.03 soles.

El análisis se ha realizado solamente la evaluación económica, mas no así la evaluación financiera debido a que no existe préstamo por parte de los socios de AEO, los aportes serán por los beneficiarios.

Los indicadores de rentabilidad que muestran que el proyecto es rentable, son:

VANE	S/. 139,452.20
TIRE	38.24%

J. Sostenibilidad de la propuesta productiva

Para garantizar que esta propuesta productiva genere los resultados previstos a lo largo de su vida útil, se tiene lo siguiente:

- La Municipalidad Distrital de Vinchos, brindará acompañamiento en la fase de ejecución de la propuesta productiva y posterior a ella para hacer sostenible el desarrollo de la asociación.
- La demanda de hilo de Alpaca está creciendo no sólo en los mercados regional y Nacional, sino también en otros países del mundo con un mayor conocimiento de las bondades de la fibra de alpaca. Ante ello, se aprovechará la ventaja comparativa dada por las características físicas para mejorar la oferta productiva del hilo de alpaca. Permitiendo la generación de ingresos suficientes y oportunos para financiar las inversiones y gastos de producción y mantenimiento, además generar excedentes para mejorar el ingreso de los productos.
- El AEO cuenta con una estructura organizativa y con experiencia. Por lo cual, se promoverá el fortalecimiento de la organización, basada en el principio de asociatividad para mejorar su posición negociadora.
- Se promoverá las competencias involucradas como la planificación, organización, la gestión de procesos, el trabajo en equipo, la comunicación. Con el apoyo de la Maestra clasificadora de fibra y el técnico especialista en esquila para mejorar la capacidad de producción y gestión del AEO.
- También la presente propuesta, se mantendrá sostenible debido a la provisión de materia prima por parte de cada socio del AEO, la producción hilo de alpaca, se incrementará debido a las plantaciones de pasto y riego tecnificado así mismo la adquisición de nuevos equipos, se mejorará la tecnológica en el proceso productivo de alimento para las alpacas, esquilado, transformación y comercialización.

K. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- Con la ejecución del Plan de Negocio se elevará la producción, productividad y mejorar el proceso de acopio y comercialización de la Hilo de alpaca, incrementando el volumen de comercialización y reduciendo el porcentaje de mermas, de esta manera mejorar su poder de negociación, mediante la oferta de Hilo de alpaca de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado.
- En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a través del estudio, técnico - económico y financiero para la producción y comercialización de la Hilo de alpaca baby, engruesa y gruesa de la AEO AGROFIAL-ROSASPAMPA.
- El mercado objetivo para el Hilo de alpaca baby, engruesa y gruesa, son empresas de la ciudad de Lima y Arequipa que buscará obtener relaciones comerciales con buenas negociaciones en ambas partes.
- La implementación del Plan de Negocio generará empleo sostenible, creación de mano de obra en las diferentes etapas de la cadena, generación de ingresos para las familias productoras, promueve el desarrollo económico local (proveedores de servicios como transporte, materiales, servicios básicos, acopiadores, etc.).

- El monto total a invertir asciende a S/. 200,000.00 (Doscientos mil soles), que considera la inversión fija, capital de trabajo, gastos generales (5 %) IF, gastos de supervisión (3%) IF y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/. 160,000.00 (Ciento sesenta Mil soles). La AEO se compromete cubrir la inversión con saldo que asciende a S/. 40,000.00 (Cuarenta Mil Soles), el cual se aportará financiamiento valorizado de S/. 34,000.00 (Treinta y cuatro Mil Soles) y financiamiento en efectivo S/. 6,000.00(Seis Mil Soles).
- En la evaluación de la rentabilidad los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es rentable, siendo sus principales indicadores VAN de S/. 139,452.20, TIR 38.24% e Indicador Beneficio/Costo de 1.08, lo que indica que el proyecto es viable.

Recomendaciones

- Que el Comité de evaluación emita la aprobación técnica del Plan de Negocio (PN), la Gerencia de Desarrollo Económico remita el informe correspondiente al despacho del Gobierno Regional y el Consejo Regional emita la resolución de aprobación para su implementación oportuna.
- En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado, por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar los criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
- De acuerdo a los indicadores económicos de este plan de negocio y los beneficios sociales esperados para productores de la Asociación, este plan de negocio debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser viable económica, social y ambientalmente.
- Se recomienda la implementación de las acciones siguientes en el marco de la Ley N° 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localización

2.1.1. Nombre de la propuesta

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE LA ASOCIACIÓN DE PROCESADORES DE FIBRA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DE ROSASPAMPA (AGROFIAL-ROSASPAMPA) DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

2.1.2. Localización geográfica

La propuesta está ubicada en el Centro Poblado de Occollo, en el Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región de Ayacucho, que corresponde a la parte sierra central del Perú. A una altitud 3890msnm, Longitud Oeste: 74° 32' 37.1" W (-74.54364579000).

Ilustración 1: Ubicación de la propuesta

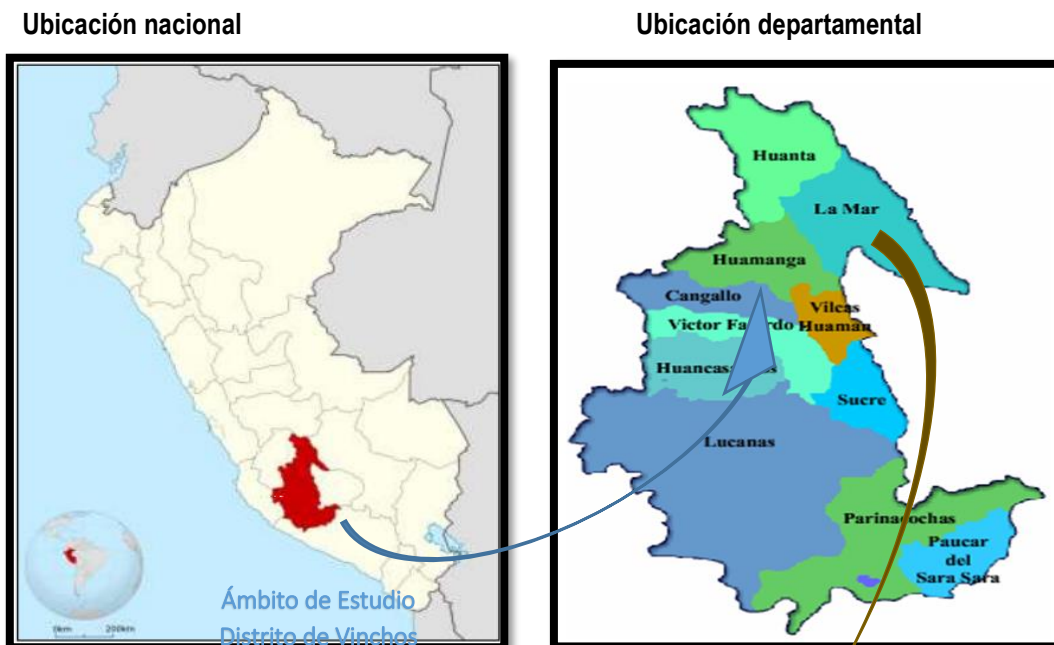


Ilustración 2: Ubicación Distrital





Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (MAPA REFERENCIAL)

Ilustración 3: Ubicación de los sectores referidos a la propuesta



Fuente: Google Earth 2020

2.2. Responsables

Tabla 9: Responsables y acciones

RESPONSABLES	ENTIDAD/AREA FUNCIONAL	ACCION
Unidad Formuladora	Gobierno Regional de Ayacucho Gerencia de Desarrollo Económico Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa (AGROFIAL-ROSASPAMPA) Victor Stalin. Ventura Yupanqui, consultor para la elaboración del Plan de Negocios.	Elaboración del Plan de Negocios.
Unidad Ejecutora	Gobierno Regional de Ayacucho. Gerencia de Desarrollo Económico.	Implementación del Plan de Negocios.
Operador	Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa. (AGROFIAL-ROSASPAMPA)	Garantizar la sostenibilidad de la Propuesta Productiva.
Seguimiento y Monitoreo	Gobierno Regional de Ayacucho. Gerencia de Desarrollo Económico.	Realizar el seguimiento y monitoreo durante la inversión y post inversión.

El AEO, “Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa” (AGROFIAL-ROSASPAMPA) se encuentra inscrita en los Registros Públicos de Ayacucho con partida electrónica N° 11051581, cuenta con 26 socios y está organizada de la siguiente manera:

Tabla 10: Organización del AEO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
Presidente	Marcelo Lizana Cuba	28259132
Vicepresidente	Epifania Lizana Rodriguez	70246289
Secretario	Edgar Lizana Rodriguez	46547759
Tesorera	Maximo Cuba Villanueva	28255218
Fiscal	Julissa Herminia Risco Sulca	42771154
Vocal I	Alejandro Cuba Condori	42507621
Vocal II	Felicitas Cuba Condori	44807801

La principal actividad económica de la “Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa” (AGROFIAL-ROSASPAMPA) es la crianza de alpacas siendo la actividad principal e ingreso económico para los socios de la asociación.

2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva

2.3.1. Misión y visión

MISIÓN

Somos una organización socialmente responsable y amigable con el medio ambiente que promueve el consumo de la fibra e hilo de alpaca a nivel nacional.

VISIÓN

La “Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa” (AGROFIAL-ROSASPAMPA), es una organización que busca ser líder en el aprovechamiento sostenible de la fibra de las alpacas y ser reconocidos en la promoción de la conservación de la Pachamama y la promoción de las buenas prácticas de comercio justo.

2.3.2. Objetivos de la propuesta productiva

Objetivo General:

Mejorar la producción, productividad y comercialización de Fibra de las variedades Fina, Semifina y Gruesa mediante, equipamiento, asesoramiento profesional.

Objetivos específicos:

Los objetivos que persigue la asociación con la implementación del Plan de negocio son:

- ⇒ Incrementar la disponibilidad de Ha, de pastos para la alimentación de Alpacas.
- ⇒ Mejorar el manejo sanitario de los rebaños alpaqueros
- ⇒ Asesorar y mejorar las prácticas de esquila y manejo de vellón de fibra de alpaca.
- ⇒ Fortalecer la capacidad técnica de los criadores de alpaca en el manejo de alpacas.
- ⇒ Transformar todo el volumen de producción de Fibra de Alpaca a un producto de valor agregado como Hilo, prendas de vestir y piel de Alpaca.
- ⇒ Incrementar el nivel de ingresos económicos de la Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa” (AGROFIAL-ROSASPAMPA) Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho"

2.3.3. Descripción de la propuesta productiva

La presente propuesta, consiste en mejorar el proceso de producción a través de la asistencia técnica en manejo agronómico y capacitación especializada en abonamiento y fertilización en la pastura de las Alpacas.

Brindar protección corporal con chalecos a las Alpacas para disminuir el índice de mortalidad a consecuencia del frío en temporadas de Marzo a Diciembre en crías menores como en adultos.

Elevar los volúmenes de producción de la Fibra de 4.5 a 4.8 y comercializar como Hilado de Alpaca, mejorando la articulación comercial y el fortalecimiento de la capacidad empresarial y de negociación de la organización. Implementar equipos y materiales para la esquila de la Fibra de Alpaca en Hilo como también asesoramiento técnico a los asociados.

Transformar la Fibra de Alpaca mediante equipos tecnológicos para obtener Hilo de Fibra de Alpaca, siendo productos de mayor calidad y valor., así incrementar los ingresos económicos de los asociados y comunidad en general.

Adquirir la materia prima de otros criadores de alpaca y poder utilizar los equipos tecnológicos para la transformación en hilos de alpaca.

La propuesta considera los siguientes rubros de inversión:

- **Inversión fija tangible:** Adquisición de una maquina cardadora semiindustrial, tuzadoras para esquila, afiladora semi-industrial, fardos de yute, Tejedora de hilo de alpaca, balanza
- **Inversión fija intangible:** Contratación de especialista en organización y gestión empresarial, Capacitación en Tecnologías de Producción Sostenible.
- **Capital de trabajo:** Materias primas e insumos, mano de obra.
- **Gastos Generales y de Supervisión:** Que está por el orden del 5% y 3% respectivamente del total de la inversión fija.

2.4. Marco de referencia

2.4.1. Antecedentes

La Fibra de Alpaca se comercializa de manera individual o asociada a través de la Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa del Distrito de Vinchos de la región de Ayacucho, fue constituida en el 2012, con 8 años de experiencia en el sector agropecuario. La asociación vendió 3141 libras al año realizando 2 veces por año la esquila al año en los meses de Abril y Noviembre, llegando a costar en el presente año a s/.8.00 por libra, los productores de fibra de alpaca no seleccionan la fibra recolectada, lo juntan todo sin distinguir entre colores, ni de la edad de la alpaca, disminuyendo así el precio de la fibra, mientras que el precio de venta de fibra categorizada es mayor al promedio indicado. Actualmente la asociación cuenta en total con 3000 Alpacas en promedio en su mayoría de raza Huacalla y en un % menor de raza Suri que tiene la fibra más larga y con más peso, comercializando la fibra de alpaca a los acopiadores que vienen desde Huancavelica, Arequipa.

2.4.2. Pertinencia de la propuesta productiva

La presente propuesta es concordante con la política y estrategia nacional, regional y local.

Política Nacional Sectorial - Funcional

El objetivo central de la política agraria es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro.

Política Agraria

- Incremento de la producción y Productividad
- Ampliar la frontera agrícola

- Fortalecer y ampliar el sistema integrado de información de recursos forestales y fauna silvestre.

Lineamientos de Política del Ministerio de Agricultura

Es el ente rector y normativo de la actividad agropecuaria del país, imparten los lineamientos de la política agraria nacional en los que se enmarca el presente proyecto:

- Combatir, detener y revertir procesos de degradación, deforestación, caza u otras actividades ilegales, de acuerdo a la normatividad vigente.
- Generar las condiciones para el avance en la titulación masiva de predios rurales individuales, principalmente de la pequeña y mediana agricultura, dentro del marco de las leyes vigentes y considerando las barreras de género
- Administrar con eficiencia el uso de los recursos y los insumos Agropecuarios para mayor eficiencia y rentabilidad.
- Promover mecanismos para la mejora genética del ganado mayor (vacuno, camélidos), menor (ovino) y de animales menores.
- Promover el manejo y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, medio ambiente y biodiversidad (agua, suelo, flora, fauna e ictiología).
- Priorizar la inversión conjunta y co-financiada con gobiernos regionales y locales en proyectos de riego de pequeña y mediana escala, asegurando su calidad técnica y el apoyo en capacitación y asistencia técnica al productor.
- Fomentar la organización empresarial de los productores agropecuarios.
- Fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria con la participación del sector privado para el desarrollo agrario sostenible, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Implementar acciones de prevención y reducción del riesgo, que mitigue o disminuya el impacto de los eventos adversos que afecten al sector agrario, que incluya la generación de una red de actores capacitados y alianzas estratégicas.
- En coordinación con otros sectores y gobiernos regionales y locales promover la capacitación de las mujeres y los jóvenes rurales para desarrollar emprendimientos rurales en forma sostenible.
- Promover el intercambio de conocimientos y aprendizajes en temas como manejo de recursos agrarios, técnicas productivas, diversificación y valor agregado, comercialización y formas de organización.
- Desarrollar un sistema de información accesible, oportuna y confiable sobre precios, servicios agrarios y mercados para productores rurales a nivel nacional.
- Identificar y promover cadenas de valor y clusters agropecuarios y forestales, con la finalidad de reducir los costos de transacción, así como promover procesos de articulación justos y sostenibles entre los actores de las cadenas de valor.
- Promover el desarrollo de mercados de productores agropecuarios y la infraestructura agraria

Política Regional

El Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ayacucho 2016-2021, tiene entre sus seis objetivos estratégicos de desarrollo el de “Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región”. Y tiene como acciones estratégicas:

- Municipalidades con capacidad operativa para reducir las brechas de género.
- Empresarios ayacuchanos reciben asistencia técnica especializada para la gestión de cadenas productivas.
- Organismo público-privado de exportaciones brinda servicios de calidad.
- Productores agropecuarios y forestales reciben asistencia técnica de calidad.
- Población recibe conocimientos e información especializada para el desarrollo de cultura empresarial
- Instituciones públicas cuentan con capacidad operativa para promover la producción y la productividad.
- Instituciones de ciencia y tecnología brindan servicios de calidad para el aprovechamiento de los ecosistemas y la biodiversidad.
- Instituciones públicas brindan servicio de transferencia tecnológica para incrementar la productividad de los productos bandera.
- Mujeres reciben capacitación especializada para el acceso al mercado laboral.
- Instituciones públicas cuentan con capacidad operativa para promover la producción y la productividad.
- Región Ayacucho cuenta con infraestructura y equipamiento.

Política Local

En el Plan de Desarrollo Provincial Concertado Del Distrito De Vinchos 2013-2021 tiene entre sus 8 objetivos estratégicos la de “Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral por medio de la investigación, innovación y tecnología”.

Y tiene como acciones estratégicas:

- Productores agropecuarios reciben asistencia técnica especializada para comercializar productos de calidad.
- Productores agropecuarios disponen de infraestructura productiva adecuada para el desarrollo equitativo de sus actividades empresariales.
- Municipalidad implementa políticas locales para incentivar la inversión pública – privada y la diversificación para mejorar los niveles de producción y competitividad.
- Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo de la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial.
- Establecer incentivos para la formación de recursos humanos en ramas de la ingeniería y personal técnico, así como su especialización.
- Facilitar la formalización de la Mype y la Pyme creando incentivos crediticios y simplificar los trámites y requisitos para su funcionamiento.
- Incentivar la creación de parques agro industriales y centros comerciales – financieros fuera del centro histórico de la ciudad.

2.4.3. Justificación de la propuesta productiva

Existencia un mercado concreto para el producto

El Plan de Negocio de la Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa, busca aprovechar la demanda creciente del Hilo, prendas de vestir y piel a base de Alpaca. La alpaca es súper suave, transpirable, hipoalergénica y muy versátil.

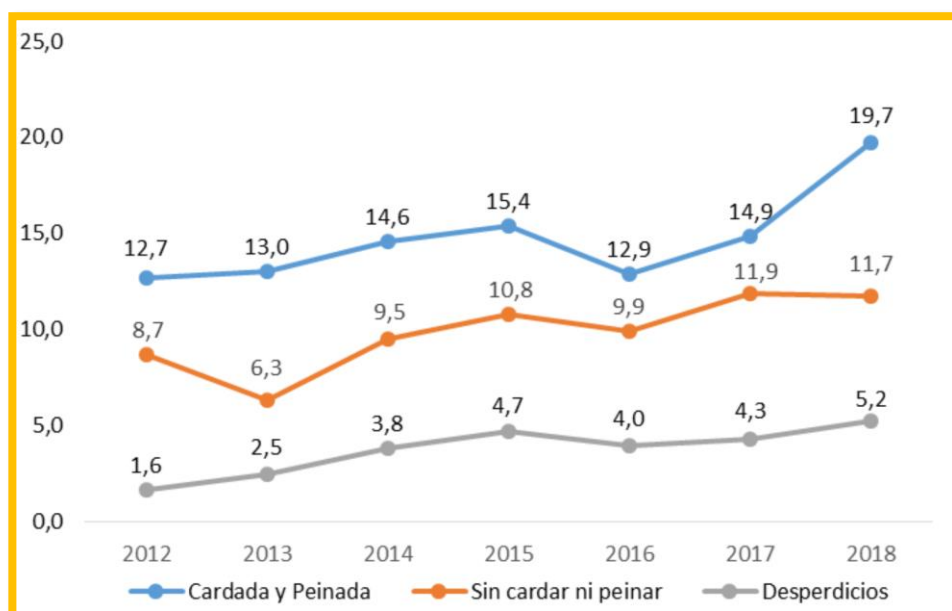
Sus fibras vienen naturalmente en una gama de 22 colores, desde el negro a través de variaciones de grises y marrones hasta el blanco.

Las texturas, los pesos y las siluetas son infinitas. Diseñadores peruanos destacan en el mundo de la moda con creaciones únicas a base de fibra de alpaca, combinando técnicas utilizadas a lo largo de los siglos con tecnología moderna.

La población de alpacas representa el sustento de 82,459 productores agropecuarios y se concentra principalmente en Puno (39.6%) Cusco (14.7%), Arequipa (12.7%), Huancavelica (8.3%), Apurímac (5.9%), Ayacucho (2.8%) y Pasco (1.8%).

Para el año 2018 se exportaron más de 6,500 toneladas de fibra de alpaca (95% de la producción), con un valor de exportación de 166 millones 599 mil de dólares, siendo los principales mercados de destino China e Italia, que demanda fibra de alpaca para la elaboración de prendas de vestir.

Ilustración 4: PERÚ. VALOR FOB DE LA FIBRA DE ALPACA POR AÑOS, SEGÚN TIPO. (US\$ por Kg)



Fuente: SUNAT-PERÚ

Los valores unitarios por kilogramo de la fibra alpaca fueron incrementándose año a año; es así que para el 2018, el valor alcanzado para la fibra cardada y peinada fue de US\$ 19,7 por kilogramo, para la fibra sin cardar ni peinar de US\$ 11,7 por kilogramo y para los desperdicios de fibra US\$ 5,2 por kilogramo; conforme se muestra en el gráfico N°1. Durante los últimos años se alcanzó un crecimiento a una tasa anual de 7,6%, 5,2% y 21,3% respectivamente para los productos mencionados.

Disponibilidad y acceso a materias, insumos y recursos humanos

Para aprovechar esta oportunidad comercial vemos que existe disponibilidad de la fibra de Alpaca en la zona donde se ubica la propuesta. La AEO tiene una superficie de 31,25 Ha para pastoreo aproximadamente y 130 Ha al quinto año; además que existen la vía de acceso a la provincia de Huamanga que interrelaciona la provincia con el resto del país es la carretera nacional Lima – Ica – Ayacucho – Vinchos–Occollo. Así mismo la disponibilidad de mano de obra es suficiente.

Capacidad de organización y gestión del AEO

Los miembros de la AEO poseen más de 8 años de experiencia en el sector agropecuario, en la producción de fibra de alpaca. Actualmente los socios de la Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa, son conscientes de las oportunidades que existen en torno a la comercialización de Fibra de alpaca como hilo, prendas de vestir y piel de alpaca así como las fortalezas y debilidades que poseen y están dispuestos a mejorar muchos aspectos de su organización para asegurar el desarrollo competitivo y sostenible.

3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA

3.1. El producto de la propuesta productiva

3.1.1. Producto principal y subproductos

Productos Principales

Hilo de fibra de Alpaca

La fibra de alpaca es una de las fibras naturales más increíbles que se conocen; es suave, sedosa, brillante, duradera, cálida, resistente y lujosa de usar; presenta una gama de colores naturales (22 colores naturales y más de 65 tonalidades intermedias). A pesar de ser anunciado como "la mejor fibra natural del mundo" por Guinness World Records en 2017, todavía no es una opción familiar para la mayoría de los consumidores.

Está clasificada como una fibra de lujo, e incluida en la categoría de fibras finas y se encuentra entre las mejores fibras del mundo. Se coloca en la categoría de "fibra" por qué su estructura es mucho más parecida al pelo que a la lana. En comparación con la lana de oveja, la fibra de alpaca es mucho más suave al tacto, sedosa y seca. Esto se deriva tanto de la diferencia en la estructura física de la fibra, como del hecho de que la fibra de alpaca, no contiene lanolina; haciéndola más brillante. Estas características se transfieren al hilo, y luego al producto terminado, dando un gran valor a los productos de alpaca. La sensación de esta fibra es comparable a una cachemira de alta gama y el uso es infinito.

El hilo de la fibra de alpaca, es muy valorado, sobre todo el de la baby alpaca o alpaca bebé, ya que proviene del primer esquilado del animal cuando éste pasa de cría a adulto.

Ilustración 5: Hilo de fibra de alpaca



**Tabla 11: PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA POR MES SEGÚN REGIÓN.
AÑO 2012-2018. (Toneladas)**

Región	Años						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Puno	2 805	2 707	2 764	2 732	2 733	2 642	2 644
Cusco	727	583	598	605	621	569	694
Arequipa	385	370	415	296	277	209	186
Ayacucho	157	173	139	133	164	154	180
Pasco	108	130	124	149	178	162	177
Junín	120	102	139	118	125	141	188
Apurímac	156	154	147	138	122	91	81
Huancavelica	168	100	69	94	117	152	164
Moquegua	98	49	41	76	55	78	83
Tacna	47	31	26	71	60	63	119
Lima	8	4	4	5	33	31	35
La Libertad	15	17	17	17	18	18	17
Huánuco	1	0	1	2	5	6	6
Ancash	3	0	0	0	0	0	0
Total	4 797	4 420	4 485	4 438	4 508	4 314	4 574

Fuente: SIEA.

Sub Productos

Se desea comercializar tres tipos de calidades de hilo de fibra de alpaca:

 **Hilo de Alpaca Baby:** Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 20.1 um a 23 um y su longitud promedio mínima es 65 mm.



 **Hilo de Alpaca semi fina:** Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 29.1 um a 31.5 um y su longitud promedio mínima es de 70 mm.



 **Hilo de Alpaca gruesa:** Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura es mayor de 31.5 um y su longitud promedio mínima es de 70mm.



3.1.2. Productos sustitutos y similares

Al considerar específicamente los productos de fibra animal, existen muchos sustitutos de la alpaca, siendo los más importantes: lana de oveja, mohair, angora, cachemir y vicuña. Por lo general, se percibe que la calidad de los productos de cachemir, de mohair y de angora es similar a la de los productos de alpaca. Esto se debe principalmente a la delgadez de la fibra, que se mide en micrones. Las

fibras de vicuña suelen tener menos micrones que las de alpaca, por lo que esos productos son más suaves. Sin embargo, la producción de productos de vicuña es muy baja. La fibra animal que más se produce a nivel nacional es la de alpaca.

3.1.3. Productos complementarios

Los productos complementarios del hilo de fibra de alpaca son los hilos de fibra de otras especies, textiles artificiales entre otros, sin embargo como tejido o prenda se pueden usar tanto dentro como fuera de casa, pero para climas de frío extremo pueden no ser suficientes para abrigar a una persona por completo, por eso tenemos como bienes complementarios frazadas, abrigos, casacas, shawls, ponchos y capas. Estos bienes se fabrican de distintos materiales y cuentan con variados diseños.

3.2. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo

La Asociación de Productores de Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa con 8 años de experiencia en la crianza de alpacas cuenta con 3000 alpacas aproximadamente entre raza Huacaya y suri; cada año en estación de invierno los primeros meses las crías tienden a morir por frío y escases de alimento, teniendo que desplazarse largas distancias para buscar pasto siendo expuestos a principales enfermedades aumentando la tasa de mortalidad desvalorizándose sus cualidades productivas ocasionando pérdidas económicas por falta de apoyo y/o desconocimiento.

La asociación esquila la alpaca con tijeras manuales aproximadamente 45 minutos siendo cortes no muy parejos, dejando un porcentaje de fibra en el animal para luego trasladar en costales al centro de acopio de la Asociación en el Centro Poblado de Occollo mediante taxi o caballo siendo un gasto para el alpaquero.

La asociación reúne la fibra de alpaca de sus asociados para comercializar en su mayoría a S/8.00/libra, aproximadamente se comercializo el presente año 30 quintales a acopiadores que llevan a Huancavelica y Arequipa.

Los asociados carecen asesoramiento especializado en buenas prácticas de esquila y equipamiento para la transformación de fibra en hilo de alpaca, vendiéndolo solo como materia prima y reduciéndose los ingresos económicos de los asociados; sin embargo algunos socios lavan en el río la fibra, la tienden para secar y finalmente la hilan formando un proceso artesanal para elaborar prendas de vestir como chullos, chalinis, guantes, medias, gorros, mantas, comercializado en ferias.

En la actualidad la AEO tiene una producción de 2.8 T al año, cada productor en promedio produce 0.11 toneladas al año, a continuación describimos la situación actual del proceso productivo.

- ✓ No cuentan con tijeras esquiladoras portátiles, afiladora.
- ✓ No cuentan con materiales como sacos de yute para su acopio.
- ✓ No cuentan con protectores corporales (chalecos).
- ✓ Falta de asistencia sobre buenas prácticas de esquilas y manejo de la crianza, prevención, tratamiento de enfermedades, tienen niveles de mortalidad que llega de 40% por campaña.
- ✓ Falta de asistencia para programar siembras, cosechas y evaluar costos de producción de pastura.
- ✓ Desconocen la alimentación adecuada para las alpacas.
- ✓ No cuenta con tecnología en transformación de hilado de fibra de alpaca.

3.3. La cadena productiva

3.3.1. Identificación y análisis de la cadena productiva

La cadena inicia en la producción de fibra de alpaca teniendo como actor principal y participante a los socios de la Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa (AGROFIAL-ROSASPAMPA), algunos socios realizan el lavado y luego el hilado de alpaca para luego tejer como una prenda.

La cadena Productiva y de comercialización comienza en el pastoreo de alpacas teniendo como actor principal y participante a la Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa (AGROFIAL-ROSASPAMPA), con la propuesta se plantea proteger con chalecos a las alpacas contra el frío y el asesoramiento técnico veterinario en el eslabón sanitario, en el eslabón de esquila los alpaqueros realizaban el corte mediante tijeras manuales, con la propuesta se adquirirá esquiladoras portátiles; en el eslabón de transformación se pretende dar valor agregado a la fibra de alpaca como hilado categorizado con el uso de maquinaria tecnológica para finalmente comercializar mediante un articulador comercial.

A continuación, se observa la cadena de valor que se desarrollará en la Asociación.

Ilustración 6: CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA DE LA AEO “AGROFIAL-ROSASPAMPA”

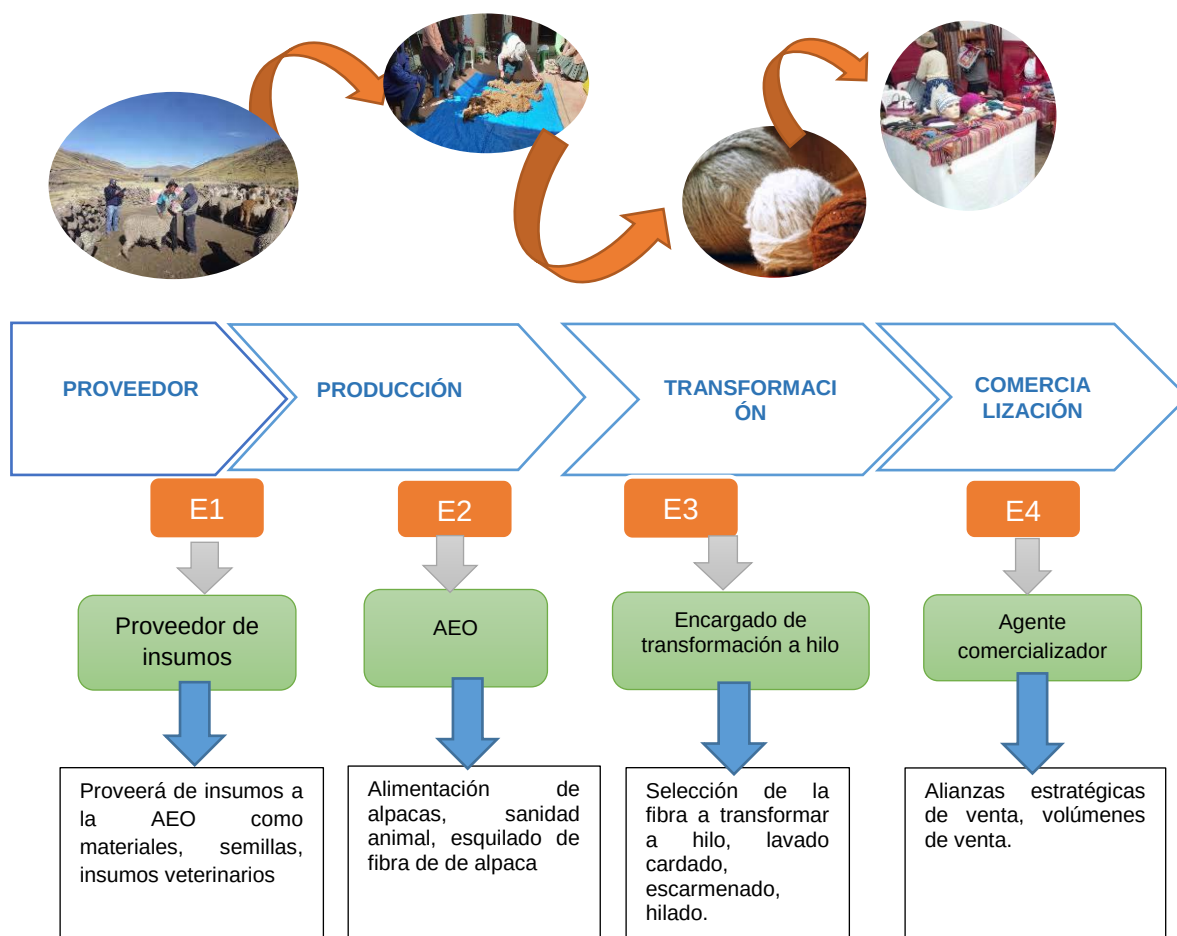
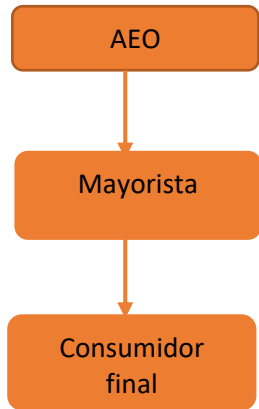


Tabla 5: Descripción de la cadena productiva

ESLABON	ACTOR	ACTIVIDADES	INTERACCIÓN	MERCADO	TECNOLOGÍA	FLUJO DEL PROCESO
PRODUCCIÓN	Directo: - AEO - Personal técnico Indirecto: - Proveedor de insumos. - Proveedor de servicios profesionales.	Siembra de pasto. Alimentación de alpacas. Cuidados sanitarios, protección con chaleco. Esquilado de fibra de alpaca por categoría, edad, color, raza.	Hacia atrás: Interactúa con proveedores de insumos, equipos y herramientas para una buena producción agrícola, pecuaria. Hacia adelante: Interactúa con el encargado de procesamiento de fibra de alpaca.	La transacción hacia atrás es con los Empresarios expendedores de insumos. Transacciones diversas. La transacción hacia adelante es: Hilo de baby alpaca Hilo de alpaca semifina, Hilo de alpaca grueso	Se mejorará en capacidades técnicas productivas agropecuarias. Se instalarán hectáreas de pasto para alimentación de las alpacas Se adquirirá equipos de protección personal como chalecos para las alpacas. Adquisición de Kit Veterinarios. Tecnología consistente en: - Tuzadoras portátiles. - Esquiladoras portátiles. - Bolsas de yute.	<pre> graph TD A[PROVEEDOR] --> B[INSTALACIÓN DE HECTÁREAS DE PASTO] B --> C[MANEJO Y ALIMENTACIÓN] C --> D[ESQUILADO] </pre>

ESLABON	ACTOR	ACTIVIDADES, FUNCIONES O PARTICIPACION ACTIVIDADES	INTERACCIÓN	MERCADO	TECNOLOGÍA	FLUJO DEL PROCESO
PROCESAMIENTO	Directo: Representante de AEO Personal Encargado del procesamiento Indirecto: Proveedores de insumos Proveedor de servicios de energía eléctrica Proveedor de servicios de agua y alcantarillado.	Categorización de Fibra de Alpaca. Selección de fibra de alpaca. Escarmenado de fibra de alpaca. Cardado de fibra de alpaca. Hilado de fibra de alpaca.	Hacia atrás: Interactúa la AEO sobre cantidades producidas de fibra de alpaca. Hacia adelante: Interactúa con el articulador comercial. Indirectamente con los consumidores de prendas a base de fibra de alpaca.	La transacción hacia adelante es: Hilo de baby alpaca. Hilo de alpaca semifina. Hilo de alpaca grueso. La transacción hacia adelante es: Hilo de baby alpaca. Hilo de alpaca semifina. Hilo de alpaca grueso.	Se empleará tecnología moderna consistente en: Mejoramiento de capacidades de procesamiento/transformación de fibra de alpaca. - Maquinaria -Escarmenadora -Cardadora -Lavadora de fibra de alpaca -Hiladora	<pre> graph TD A[INICIO (Fibra de Alpaca)] --> B[SELECCIÓN] B --> C[LAVADO] C --> D[SECADO] D --> E[ESCARMENADO] E --> F[CARDADO] F --> G[HILADO] </pre>

ESLABON	ACTOR	ACTIVIDADES, FUNCIONES O PARTICIPACION ACTIVIDADES	INTERACCIÓN	MERCADO	TECNOLOGÍA	FLUJO DEL PROCESO
COMERCIALIZACIÓN	Directo: Articulador Comercial Indirecto: Comerciantes mayoristas y minoristas. Consumidores finales	Comercialización de hilos de fibra de alpaca por categoría y colores. Control de ventas. Alianzas estratégicas.	Hacia atrás: Interactúan con la AEO, cantidades entregadas de hilo de fibra de alpaca, costos de producción, costos de venta Hacia adelante: Con el consumidor final. El articulador comercial con los empresarios de tiendas, mercados, market's, restaurantes entre otros.	La transacción hacia adelante es: Hilo de baby alpaca. Hilo de alpaca semifina. Hilo de alpaca grueso. Mercado nacional	Se contratará un Articulador comercial.	 <pre> graph TD AEO[AEO] --> Mayorista[Mayorista] Mayorista --> Consumidor[Consumidor final] </pre>

3.3.2. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible

Tabla 12: Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible

Eslabón de la cadena	Factor limitativo	Medida correctiva
- Producción	- Inadecuado manejo poblacional de rebaños de alpacas, - Baja disponibilidad de Ha de pastos en las unidades de producción para épocas críticas (Preñez, destete y acabado).	- -Instalación de Hectáreas con pastura, para lo cual se adquiere semillas.
- Transformación	- El proceso de esquila se realiza en dos periodos (diciembre y octubre) de manera tradicional	- Proceso de obtención de hilo
- Comercialización	- Desconocimiento de costos de producción y costos de venta. - Desconocimiento sobre estrategias de negociación	- Conocimiento en el costo de producción. - Conocimiento sobre estrategias de negociación.

3.4. Alianzas estratégicas

Tabla 13: Alianzas estratégicas

Nombre de la institución	Tipo de institución	Actividad	Actividades relacionadas	Nivel de compromiso
QOÑUQMAYO	ONG	Siembra y cosecha de agua	Almacenamiento y aguas de lluvia	Apoyo de manera periódica

Fuente: Elaboración propia

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA

4.1. Población y características demográficas

La población del área de influencia comprende la Provincia de Huamanga, específicamente el Distrito de Vinchos donde se ubica el Centro Poblado de Occollo y ahí se encuentra la “Asociación De Procesadores De La Fibr De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa” (AGROFIAL-ROSASPAMPA), con 26 socios.

Tabla 14: Población total del distrito de Vinchos (2017)

PROVINCIA Y DISTRITO	POBLACIÓN TOTAL(Hab)
Huamanga	272195
Vinchos	16518

Fuente: INEI, 2017

Los beneficiarios directos del plan de negocios son aquellas familias que forman parte de la asociación en calidad de socios activos, los mismos que se describen en la siguiente tabla:

Tabla 15: Relación de beneficiarios del Plan de Negocios

	Apellidos y Nombres	DNI
1	Angulo Misarayme, Pedro Edgard	46547668
2	Angulo Misarayme, Policarpio	45240275
3	Ataucusi Lorenzo, Felix	28257223
4	Ataurima Choquecahua Dayer	70102470
5	Ccorahua condori,Eusebia	71557543
6	Condori de Cuba, Paulina	28255338
7	Cuba Condori, Alejandro	42507621
8	Cuba Condori, Elverto	28257223
9	Cuba Condori, Felicitas	44807801
10	Cuba Condori, Nelson Armando	71554069
11	Cuba Villanueva, Epifania	28259134
12	Cuba Villanueva, Maximo	28255218
13	Gamboa Cardenas, Lucila	47455398
14	Lizana Cuba, Adrian	42266609
15	Lizana Cuba, Antonio	46718034
16	Lizana Cuba, Marcelo	28259132
17	Lizana Jose, Maria	43469163
18	Lizana Rodriguez, Dominga	44061098
19	Lizana Rodriguez, Edgard	46547759
20	Lizana Rodriguez, Epifania	70246289
21	Lizana Rodriguez, Salomón	75911705
22	Lizana Tacuri, Antonia	43467313
23	Risco Sulca, Julissa Herminia	42771154
24	Rodriguez De Lizana, Paulina	28259247
25	Romani Ataucusi, Reveca	71527425
26	Romani Pone, Sonia	60335669

4.2. Situación Socioeconómica

4.2.1. Población Económicamente Activa (PEA)

La PEA Ocupada en el distrito del de Vinchos está representado por un 17.62%, la PEA desocupada por 2.43% y la no PEA este representado por el 79.95%.

Tabla 16: Población Económicamente Activa del Distrito de Vinchos.

Categorías	Casos	%
PEA Ocupada	2296	17.62
PEA Desocupada	317	2.43
No PEA	10418	79.95
TOTAL	13031	100.00

Fuente: INEI - 2017/Elaboración del formulador

En la siguiente tabla se observa que la principal actividad a nivel de la provincia es la agricultura con 63.93 %, seguido de la construcción y comercio.

Tabla 17: PEA ocupada según Actividad Económica

Rama de Actividad Económica	TOTAL	GRANDES GRUPOS DE EDAD				
		6 A 14	15 A 29	30 A 44	45 A 64	65 Y MÁS
		AÑOS	AÑOS	AÑOS	AÑOS	AÑOS
Distrito VINCHOS	2296	26	815	781	528	146
Agríc., ganadería, caza y silvicultura	1468	21	496	489	352	110
Pesca	2	-	-	1	-	1
Explotación de minas y canteras	2	-	1	-	1	-
Industrias manufactureras	54	-	23	18	13	-
Suministro de electricidad, gas y agua	4	-	1	2	1	-
Construcción	126	1	57	48	19	1
Comerc., rep. veh. autom., motoc. efect. pers.	118	2	49	40	24	3
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc.	7	-	4	3	-	-
Comercio al por mayor	2	-	-	1	1	-
Comercio al por menor	109	2	45	36	23	3
Hoteles y restaurantes	21	-	7	7	6	1
Trans., almac. y comunicaciones	37	-	19	11	6	1
Activid.inmobil., empres. y alquileres	4	-	1	3	-	-
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil	27	-	7	16	3	1
Enseñanza	37	-	16	14	7	-
Servicios sociales y de salud	29	-	18	11	-	-
Otras activ. serv.comun.soc y personales	25	-	12	4	7	2
Hogares privados con servicio doméstico	15	1	7	6	1	-
Actividad económica no especificada	327	1	101	111	88	26

Fuente: INEI - 2017/Elaboración del Proyectista

4.2.2. Corredores económicos

El acceso al distrito de Vinchos, es por la ruta Ayacucho - Vinchos (55 km. aproximadamente), en un tiempo aproximado de 1:30 horas en colectivos y en movilidad particular en un tiempo promedio de una hora. Para llegar a la capital del distrito se recorre parte de la Vía los Libertadores (40 km.) hasta el lugar denominado Casacancha, para luego tomar un desvío de carretera sin asfaltar y al cabo de 20 minutos, luego de transitar aproximadamente 10.5 km. de distancia, finalmente se arriba a la capital del distrito de Vinchos. El referido tramo hasta el desvío es parte de la carretera de integración "Los Libertadores" Ayacucho - Ica - Lima.

4.2.3. Pobreza

La brecha aún tiene incidencia dentro de la Provincia de Huamanga y en especial en las zonas rurales la cual se refleja en las estadísticas, en el distrito de Vinchos el 81.7% es considerada pobre.

Tabla 18: Incidencia, Brecha Y Severidad de la Pobreza Total y Extrema, Según Departamento, Provincia Y Distrito, 2007

UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	POBLACIÓN 1/	POBRE (%)			NO POBRE	COEF. VAR. DE LA POBREZA TOTAL	UBICACIÓN DE POBREZA TOTAL 2/
			TOTAL DE POBRES	EXTREMO	NO EXTREMO			
050000	Depart. Ayacucho	642972	62.6	26.2	36.4	37.4	3.5	
050100	Provincia Huamanga	229832	53.6	23.3	30.3	46.4	0.9	
050114	Distrito Vinchos	16032	81.7	54.2	27.6	18.3	2.4	184

Fuente: INEI - 2017/Elaboración del Propia

4.2.4. Niveles de Ingreso

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el INEI y PNUD el ingreso familiar per cápita mensual en el distrito de Vinchos es de S/. 113.6.

Tabla 19: IDH e Ingresos Familiares per Cápita.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	POBLACIÓN		INDICE DE DESARROLLO HUMANO		ESPERANZA DE VIDA AL NACER		ALFABETISMO		ESCOLARIDAD		LOGRO EDUCATIVO		INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA	
	HAB.	RANKING	IDH	RANKING	AÑOS	RANKING	%	RANKING	%	RANKING	%	RANKING	%	RANKING
Departamento Ayacucho	628,947	15	0.5617	21	70.92	20	82.2	22	86.62	9	83.67	20	206.8	21
Provincia Huamanga	237,848	19	0.5842	81	70.88	122	87.12	105	88.25	55	87.54	82	267.7	62
Distrito Vinchos	15,787	312	0.5023	1774	70.41	1320	65.33	1800	82.92	1214	71.19	1791	113.6	1747

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 2017

El informe sobre Desarrollo Humano Perú 2017, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el distrito de Vinchos se reportan índice de desarrollo Humano Medios de 0.5023, ubicándose por debajo de la regional y nacional.

4.2.5. Características Económicas

La agricultura es la actividad principal que soporta la economía de la provincia de Vinchos, la segunda actividad que en mayor cuantía aporta a la economía local viene siendo el comercio.

Tabla 20: Distrito de Vinchos, características económicas 2017

Rama de Actividad Económica	TOTAL	GRANDES GRUPOS DE EDAD				
		6 A 14	15 A 29	30 A 44	45 A 64	65 Y MÁS
		AÑOS	AÑOS	AÑOS	AÑOS	AÑOS
Distrito VINCHOS	2296	26	815	781	528	146
Agríc., ganadería, caza y silvicultura	1468	21	496	489	352	110
Pesca	2	-	-	1	-	1
Explotación de minas y canteras	2	-	1	-	1	-
Industrias manufactureras	54	-	23	18	13	-
Suministro de electricidad, gas y agua	4	-	1	2	1	-
Construcción	126	1	57	48	19	1
Comerc., rep. veh. autom., motoc. efect. pers.	118	2	49	40	24	3
Venta, mant. y rep. veh. autom. y motoc.	7	-	4	3	-	-
Comercio al por mayor	2	-	-	1	1	-
Comercio al por menor	109	2	45	36	23	3
Hoteles y restaurantes	21	-	7	7	6	1
Trans., almac. y comunicaciones	37	-	19	11	6	1
Activid. inmovil., empres. y alquileres	4	-	1	3	-	-
Admin. pub. y defensa; p. segur. soc. afil.	27	-	7	16	3	1
Enseñanza	37	-	16	14	7	-
Servicios sociales y de salud	29	-	18	11	-	-
Otras activ. serv. comun. soc y personales	25	-	12	4	7	2
Hogares privados con servicio doméstico	15	1	7	6	1	-
Actividad económica no especificada	327	1	101	111	88	26

Fuente: Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos- Dirección Regional Agraria Ayacucho

En cuanto al aspecto pecuario y/o crianzas se tiene como principales líneas de producción: Cuy, trucha, ovino, vacuno.

4.2.6. Características Sociales

Electricidad

El servicio de electricidad llega a beneficiar a un total de 43.38% del distrito, mientras que el 56.62% de las viviendas del distrito no cuenta con servicio de alumbrado eléctrico, a cambio utilizan lámparas, lamparines, mecheros, velas y otros.

Tabla 21: Viviendas con acceso al sistema eléctrico

DESCRIPCIÓN	N° DE VIVIENDAS	PORCENTAJE %
SI	1,731	43.38
NO	2,259	56.62
TOTAL	3,990	100

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2017

Comunicaciones

El distrito de Vinchos cuenta con servicio de teléfonos comunitarios y celulares. La población accede a los medios de comunicación como la televisión solo en algunos

centros poblados donde se tiene una baja señal la señal, el servicio de internet y los servicios telefónicos por celular se capta a través de la línea MOVISTAR y CLARO. Gran parte de la población continúa usando el servicio de radio, que prácticamente cubre todo el territorio provincial.

Servicios de Saneamiento

Agua

El abastecimiento de agua para el distrito de Vinchos es 33.81% de la población cuenta con algún tipo de abastecimiento de agua potabilizada, por otra parte, el 66.19% de la población cuenta con acceso a agua pero sin el tratamiento adecuado de potabilización.

Tabla 22: Número de viviendas por tipo de disponibilidad con abastecimiento de agua.

ABASTECIMIENTO	N° DE VIVIENDAS	%
Red pública dentro de la vivienda (agua potable)	533	13.36
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (agua potable)	250	6.27
Pilón de uso público (agua potable)	566	14.19
Camión-cisterna u otro similar.	22	0.55
Pozo.	186	4.66
Río, acequia, manantial o similar.	2,197	55.06
Vecino	221	5.54
Otro	15	0.38
TOTAL	3,990	100

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2017 - Población y de Vivienda

Desagüe

En la capital del distrito sólo el 0.55% de la población cuenta con instalación de desagüe para el tratamiento de aguas residuales, dentro como fuera de la vivienda. 5.66% de la población cuenta con instalación de pozo séptico, 64.06% con letrina, 2.03% en río o acequia y 27.60% no cuenta con un lugar para la disposición de sus excretas.

Tabla 23: Número de viviendas por tipo de disponibilidad de servicios higiénicos

SERVICIOS CONECTADOS	N° DE VIVIENDAS	%
Red pública de desagüe (dentro de vivienda)	12	0.3
Red pública de desagüe (fuera de la vivienda pero dentro de la edificación)	10	0.25
Pozo séptico.	226	5.66
Pozo ciego o negro/ letrina.	2,556	64.06
Río, acequia o canal.	81	2.03
No tiene.	1,105	27.69
TOTAL	3,990	100

Fuente: INEI- Censos Nacionales 20017: XI de Población y VI de Vivienda

Salud

El servicio de salud en el distrito de Vinchos, se brinda a través de 02 centros de salud ubicados en el centro poblado de Vinchos y Putacca, que incluyen 10 puestos de salud. Todos pertenecen al ámbito administrativo a la Unidad Territorial de la red de Huamanga.

Tabla 24: Establecimientos de salud donde son atendidos los pobladores intervenidos con el proyecto.

ESTABLECIMIENTOS	ATENDIDOS
Centro de Salud de Vinchos.	Capital de distrito Vinchos. Comunidad San Luis de Picha.
Puesto de salud de Anchacc Wasi.	Comunidad de Mayobamba. Centro poblado de Anchacc Wasi.
Puesto de Salud de Arizona.	Centro poblado de Casacancha.

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2017: XI de Población y VI de Vivienda

El puesto de salud de Anchacc Wasi brinda servicios de atención primaria: El puesto de salud de Arizona brinda los servicios de atención primaria y consultas obstétrica. Si los pobladores necesitan atención especializada son transferidos al Centro de Salud de Vinchos. El centro de salud de Vinchos brinda los servicios de atención primaria, emergencias, y consultas obstétricas y si necesitan una atención especializada los pacientes son derivados al Hospital Regional de Huamanga.

Tabla 25: Tipo de seguro

Área Urbana, Rural y Grupos de Edad	Total	Afiliado a Algún Seguro de Salud			
		SIS (Seguro Integral de salud)	ESSALUD	Otro Seguro de salud	Ninguno
URBANA	669	431	16	16	206
Menos de 1 año	9	6	-	-	3
De 1 a 14 años	245	219	3	-	23
De 15 a 29 años	135	65	3	3	64
De 30 a 44 años	116	47	4	8	57
De 45 a 64 años	95	53	5	1	36
De 65 y más años	69	41	1	4	23
RURAL	15118	12051	63	13	2999
Menos de 1 año	393	349	-	-	44
De 1 a 14 años	6341	6038	19	3	284
De 15 a 29 años	3435	2368	9	4	1055
De 30 a 44 años	2288	1571	13	2	703
De 45 a 64 años	1759	1169	13	4	576
De 65 y más años	902	556	9	-	337

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2017

La población de Vinchos en su mayoría son afiliados al seguro integral de salud existiendo una mayor cantidad de afiliación por parte de la población de 01 a 14 años, cabe resaltar que existe mayor afiliación al seguro en el área rural.

Educación

Los servicios de educación en el distrito de Vinchos refleja el bajo nivel educativo alcanzado por la población escolar sin embargo actualmente se observa una recuperación gradual del sistema educativo con elementos de modernización sobre todo en infraestructura.

Tabla 26: Educación en el distrito de Vinchos.

Institución	Nº de instituciones	Nº de alumnos matriculados	Nº de Docentes	Nº de Secciones
PRONOEI	36	513	0	85
Inicial	17	427	21	47
Primaria	51	2956	172	265
Secundaria	14	1322	96	70

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2017.

5. ESTUDIO DE MERCADO

5.1. Análisis de la demanda

5.1.1. Demanda actual

La demanda actual se determinó mediante entrevistas a productores, especialistas, se identificaron acopiadores La comercialización de hilos de alpaca ha ido en aumento principalmente pos asociaciones y/o empresas dedicadas a la textileria. En Lima y Arequipa en la actualidad vienen siendo un total de:

• Serie histórica

Tabla 27: Tablas del número de empresas

AÑO	Asociaciones y Empresas Artesanas PI (Unid)	$(1+0.0037)^n$	Poblacion Final PF (Empresas)
2014	216.00	1.0000	216
2015	216.00	1.0037	217
2016	216.00	1.0074	218
2017	216.00	1.0111	218
2018	216.00	1.0149	219
2019	216.00	1.0186	220
2020	216.00	1.0224	221

Fuente: Elaboración propia

• Demanda actual

$$PF = PI (1 + i)^n$$

PF = Población de Asoc y/o empresas

PI = Población inicial = Asociación/empresas

i = Tasa de crecimiento = 0.37%

n = Número de años.

Tabla 28: Demanda actual de Hilos de alpaca (TM)

AÑO	Empresa	Consumo promedio x Empresa	Total Consumo (Kg)	Total Consumo (TM)
2014	216	4158	898,128	898
2015	217	4158	901,451	901
2016	218	4158	904,786	905
2017	218	4158	908,134	908
2018	219	4158	911,494	911
2019	220	4158	914,867	915
2020	221	4158	918,252	918

Fuente: Elaboración propia

5.1.2. Características de la demanda actual

La comercialización de fibra de alpaca generalmente se asocia a la exportación debido a que la proporción de fibra procesada es exportada, en un 80 % por la industria. Un 10 % de la fibra en broza es captada por pequeñas empresas artesanales para la producción del hilo “casero” y es utilizado para confeccionar prendas que, a través de acopiadores e intermediarios, son comercializadas en ferias artesanales a un segmento de mercado de baja capacidad adquisitiva. Se reporta que una parte de este tipo de prendas es adquirida por subcontratistas que las comercializan y exportan. Las empresas y/o asociaciones de artesanía textil quienes compran los hilos de alpaca valoran en demasía la categorización anticipada que evita acumulación de tiempos que pueden ser destinadas a otros procesos.

5.1.3. Proyección de la demanda

A continuación, se presenta la proyección de la demanda futura de hilos de alpaca tomando en cuenta los volúmenes de acopio de las empresas nacionales, el cual ha sido calculado empleando el método geométrico.

Tabla 29: Proyección de las asociaciones y/o empresas

AÑO	Empresas (Unidad)	(1+0.0037) ⁿ	Poblacion Final PF (N° de Empresas)
2021	217.60	1.0224	222
2022	217.60	1.0262	223
2023	217.60	1.0300	224
2024	217.60	1.0338	225
2025	217.60	1.0376	226

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo el mismo método de estimación de la demanda actual, tenemos la demanda futura:

Tabla 30. Proyección de la demanda de hilo de alpaca(TM)

AÑO	Empresas (Unidad)	Consumo promedio	Total (Kg)	Total Consumo (TM)
2021	222	4158	925,059	925
2022	223	4158	928,482	928
2023	224	4158	931,918	932
2024	225	4158	935,366	935
2025	226	4158	938,826	939

Fuente: Elaboración propia

De la demanda total se en base a entrevistas se maneja un promedio según las categorías de hilo de alpaca de 45% para hilo de fino, 35% de hilo grueso y 30% de hilo guarizo.

Tabla 31: Demanda actual de hilos de alpaca por categoria

Año	Total Consumo (TM)	Total Demanda de hilo de Fibra fina - Baby alpaca (45%)	Total Demanda Hilo de fibra semi fina (35%)	Total Demanda Hilo de fibra Gruesa (30%)
2021	925	416	324	278
2022	928	418	325	279
2023	932	419	326	280
2024	935	421	327	281
2025	939	422	329	282

Fuente: Elaboración propia

5.2. Análisis de la oferta

5.2.1. Oferta actual

A continuación, en el siguiente cuadro, presentamos los la producción de hilos de alpaca.

Tabla 32: Producción histórico de oferta de fibra de alpaca en la región de Ayacucho

AÑO	OFERTA DE FIBRA DE ALPACA (TM)	Rendimiento en hilo de alpaca
2012	159	149.69
2013	178	168.04
2014	200	188.64
2015	225	211.77
2016	252	237.74

Fuente: Elaboración propia

Tabla 33: Producción de fibra de alpaca en la Región de Ayacucho 2012-2016

AÑO	AÑOS (X)	OFERTA FIBRA DE ALPACA (Y)	X*Y	X ²
2012	1	159	159	1
2013	2	178	356	4
2014	3	200	600	9
2015	4	225	898	16
2016	5	252	1,261	25
	15	1,014	3,275	55

Fuente: Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos- Dirección Regional Agraria Ayacucho

Elaboración: Formador

Para estimar la oferta actual año 2020, vamos a emplear el método estadístico de los mínimos cuadrados, la cual parte de hallar la línea de tendencia de la oferta, la cual está representada por:

$$y = ax + b$$

a	23.3	23
b	132.8	133

Tabla 34: Oferta de Fibra de Alpaca proyectada

AÑO	OFERTA DE FIBRA DE ALPACA PROYECTADA TM (Y)
2016	272.72
2017	296.04
2018	319.36
2019	342.67
2020	365.99

Fuente: Elaboración propia

5.2.2. Características de la oferta actual

Los pequeños criadores desarrollan su actividad en explotaciones extensivas, en tierras comunales y condominios, donde pastorean hatos de 50 a 100 cabezas, en promedio y dependiendo de la zona. Los índices productivos y reproductivos son sumamente bajos: a consecuencia de las prácticas tradicionales sólo se produce 3.5 lb/año (1,8 Kg.) de fibra por cabeza. Esto se refleja en los bajos niveles de ingreso de las familias producto de la venta de fibra. Son varios los problemas que afectan la productividad de los rebaños, entre los principales tenemos: (i) la enterotoxemia (enfermedad que causa la muerte de gran número de crías), agudizando el lento crecimiento de la población y disminuyendo la producción de fibra y carne; (ii) la sarcocistiosis (con una incidencia del 30%) que perjudica los parámetros productivos y sobre todo la calidad de la carne; y (iii) el sobrepastoreo, a consecuencia de las inadecuadas prácticas de manejo de potreros, así como el pastoreo en limitadas áreas. Los medianos productores tienen hatos de hasta 2,000 alpacas y con un porcentaje de esquila promedio del 70 % del ganado. En este caso, la tasa de mortalidad de crías es del 20% en crías y 5 en animales adultos. Como actividad potencial las políticas públicas no priorizan este negocio estructurando canales de producción y comercialización. Razón de ello que aún se cuenta con tecnologías inapropiadas para su optimización. Esta oferta local no constituye ni siquiera el 1% de la producción nacional, por lo que todavía se encuentra en la categoría de pequeños criadores.

5.2.3. Proyección de la oferta

Utilizando el mismo método que el trabajado para hallar la protección de oferta en el año 2020, vamos a hallar los valores para los años del 2021 al 2025, los cuales tabulamos en el siguiente cuadro:

Tabla 35: Oferta Proyectada de hilo de alpaca (TM)

AÑO	OFERTA DE FIBRA DE ALPACA PROYECTADA TM (Y)
2021	389.31
2022	412.62
2023	435.94
2024	459.26
2025	482.57

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de oferta proyectada por categoría de hilo de alpaca se toma en función al rendimiento por fibra de alpaca según la Norma Técnica Peruana.

Tabla 36: Oferta Proyectada por categoría de hilo de alpaca (TM)

Año	OFERTA PROYECTADA DE FIBRA DE ALPACA	Hilo de fibra fina - Baby Alpaca (43%)	Hilo de fibra semifina (34%)	Hilo de fibra Gruesa(28%)
2021	389.31	175.2	132.4	109.0
2022	412.62	185.7	140.3	115.5
2023	435.94	196.2	148.2	122.1
2024	459.26	206.7	156.1	128.6
2025	482.57	217.2	164.1	135.1

Fuente: Elaboración Propia

5.3. Estructura de mercado

La industria de la alpaca y las fibras finas es una parte importante de la economía de Perú tanto en términos de producción como de empleo. Los representantes, participantes y asociados claves en la cadena de suministro de la alpaca son productores de alpaca, empresas líderes de la industria textil, pequeñas empresas productivas, artesanos textiles y profesionales que contribuyen al sector, como académicos, científicos, técnicos, etc.

5.4. Brecha demanda-Oferta

5.4.1. Determinación de la brecha cuantitativa

De los resultados obtenidos en el análisis de la demanda y la oferta, se observa una demanda insatisfecha para las diferentes categorías de hilo de fibra de alpaca como se puede observar en el siguiente Tabla, que se obtiene de la diferencia de la demanda y oferta.

Tabla 37: Determinación de la brecha en Hilo de fibra fina - Baby Alpaca (TM)

Fuente: Elaboración propia

AÑO	Demanda de Baby alpaca (TM)	Total Oferta de Baby alpaca (TM)	Brecha
2021	925	389	536
2022	928	413	516
2023	932	436	496
2024	935	459	476
2025	939	483	456

Tabla 38: Determinación de la brecha en Hilo de fibra semi fina (TM)

AÑO	Demanda de Hilo Flece (TM)	Total Oferta de Hilo flece	Total de Brecha
2021	416	175	146
2022	418	186	146
2023	419	196	147
2024	421	207	147
2025	422	217	148

Fuente: Elaboración propia

Tabla 39: Determinación de la brecha en Hilo de fibra Gruesa (TM)

AÑO	Demanda de Hilo Huarizo (TM)	Total Oferta de Hilo Huarizo (TM)	Total de Brecha
2021	324	132	113
2022	325	140	114
2023	326	148	114
2024	327	156	115
2025	329	164	115

Fuente: Elaboración propia

5.4.2. Evidencias de existencia de mercado

Los socios de la organización de Asociación de Procesadores de Fibra de Camélidos sudamericanos de Rosaspampa (agrofial-rosaspampa) del centro poblado de occollo, distrito de Vinchos, provincia de huamanga, departamento de ayacucho cuentan con una relativa experiencia en la comercialización del producto. Su identificación con la crianza y producción de la fibra de Alpaca, se hace con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus familias. Se actuará de manera formal las estrategias que se implementen para permitir la rápida incorporación de la actividad económica de la asociación a la exigencia de los mercados por lo cual han llegado a concretar unas futuras compromisos de compra con la nueva propuesta productiva que fue de agrado de las empresas con quienes se llegó a un acuerdo. Siendo dichos contratos los siguientes:

1. Fibrandina S.A.C tiene el compromiso de comprar hilos de alpaca en las siguientes categorías y calidades:
 - ✓ Hilo Baby alpaca: 4000kg.
 - ✓ Hilo Flece: 3500 kg
 - ✓ Hilo Grueso: 2500 kg.

5.5. Estrategia de marketing

5.5.1. Estrategia de producto

La Asociación en la actual produce fibra de ALPACA natural y fina, suave que ofrece más de 17 colores naturales de prioridad color blanco. Ahora con la esperanza de mejora tecnológica para mejorar sus procesos tiene pensado llegar hasta el procesamiento de hilo de alpaca el cual tiene mayores oportunidades de comercialización, siendo estas vendidas en conos de 200 a 300 Gr. Para el proceso de la obtención del mejor hilo se tendrá en cuenta el diámetro de esta fibra oscila entre 18 y 33 micras, dependiendo a que parte del cuerpo corresponde y a la edad del animal esquilado. La finura promedio está en el orden de 26.8 a 27.7 micras. La resistencia de la fibra es importante para los procesos textiles, siendo tres veces mayor que la lana de ovino. El rendimiento por animal fluctúa de 3 – 5 libras (1.5 kg), dependiendo también de la raza y el animal.

5.5.2. Estrategia de precio

Los precios de venta están de acuerdo a la calidad de la materia prima y acabado del producto final (hilados). Los precios están orientados a los clientes potenciales para posicionarnos en los diferentes segmentos del mercado comprador.

5.5.3. Estrategia de Plaza

Se ofertará el hilo de alpaca en lotes en la sede de la misma organización con el asesoramiento del Coordinador del Plan y Asistente Técnico, para ello se invitará a compradores de alpaca y a charqueros, de la ciudades que puedan acceder a la zona de rosaspampa, así como a los intermediarios que ya vienen adquiriendo en la actualidad y como estrategia adicional se ofertará con descuentos en las tres variedades de hilo de alpaca para así poder gestar mejores movimiento comerciales y mayores alianzas que permitan la rentabilidad en un corto plazo.

5.5.4. Estrategia de Promociones

La promoción de los productos de alpaca se realizará con la participación de la Asociación de ferias locales, regionales y nacionales. Para lograr este fin generaremos una base de soporte de aliados como SIERRA EXPORTADORA, Gerencia de desarrollo Económico del gobierno regional, Dirección regional de Agricultura de la región, entre otros. También se tiene en un mediano plazo poder consolidarnos y salir en medios de difusión masiva (medios digitales) para poder expandir nuestra mercadería, manejando sistema de promociones atractivos que logren afianzar nuestro producto hacia el consumidor.

6.1. Proceso de producción

6.1.1. Descripción del proceso de producción

El proceso productivo para la obtención de fibra e hilos de alpaca pasa por una serie de procesos, los cuales se detalla a continuación:

ACOPIO Y PRE-SELECCIÓN. La materia prima es reunida directamente de los productores de alpacas, donde se realiza la recepción, primera categorización y el almacenamiento de fibra de alpaca, hasta el momento de clasificarla.

SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE FIBRAS. Las fibras son clasificadas con mucha atención por personas expertas en la materia según la calidad de la fibra y los colores. Hay cuatro calidades diferentes: Baby alpaca (21 - 22 micrones), Superfina (24 - 25.5 micrones), Adulto (27 - 28.5) y Espeso (30 - 33.0 micrones) y 16 colores naturales: blanco, negro, marrón, gris y sus derivados.

LAVADO Y SECADO. El proceso de lavado de la lana consiste en quitar la grasa de la fibra hasta obtener una lana limpia con una tolerancia de 0,5% de grasa residual. Esta etapa se hace de manera industrial con una máquina que se llama «Leviatán», detergente industrial biodegradable y agua potable.

CARDADO. En este proceso se consigue ordenar las fibras de la lana paralelamente y unir las entre sí para que mantengan la forma durante el resto del proceso. Este es el proceso más importante de la hilatura ya que se da una transformación a la fibra. Las cintas recolectadas de la carda salen irregulares y sus fibras no son totalmente paralelas.

PEINADO. En el proceso de peinado se consigue que las cintas sean más regulares y que sus fibras sean más paralelas, esto se hace mediante la unión de algunas cintas adicionales.

ESTIRAJE Y TORSIÓN. La cinta pasa por este proceso cuyo objetivo es disminuir aún más el diámetro de la misma obteniendo unas mechas que son recolectadas en unas bobinas. Se pueden obtener hilos de acuerdo al grosor requerido.

PRODUCCION DE MADEJAS. En esta etapa pasan los hilos de las bobinas a madejas con las dimensiones y peso adecuadas para que puedan ser introducidas a la máquina de tintura.

TEÑIDO. En el teñido se utiliza un sistema de autoclave para madejas que transforma el color natural utilizando pigmentos químicos para obtener lana de diferentes colores.

SECADO. En este proceso se retira el exceso de líquido y se coloca dentro de una centrifugadora (10kg).

ENCONADO / DEVANADO. El material pasa la prueba de calidad y se lleva a una máquina para el enconado o devanado.

EMPAQUETADO. En este último paso se empaqueta los rollos de acuerdo a los pedidos y son enviadas hacia el almacén para su posterior despacho.

Ilustración 7: Diagrama del proceso de producción



Fuente: Elaboración propia

Tabla 40: Descripción de los procesos actuales

Proceso / Actividad	Descripción	Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnología
Pastoreo	En la actualidad la AEO realiza el pastoreo del las alpacas en las áreas comunales y pastoreo en las terrenos donde poseionan los socios de la organización. La Alimentación de los rebaños alpaqueros, se desarrolla de manera conjunta mezclada entre machos, hembras y crías, a campo abierto sin control de categorías, además de la poca presencia de bofedales, lo que hace que sea sobrepastoreada las áreas de pastoreo.	Instalación y siembra de pastos para mejorar la alimentación y aminorar la mortandad de los animales
Sanidad	Actualmente la sanidad de lasos animales se realiza de manera improvisad el mismo productor, no recibe ningún asesoramiento técnico, se practica de acuerdo a los limitados conocimientos el mismo productor	La implementación de un calendario sanitario y la asistencia técnica permitirá implementar las tecnologías propuestas
Esquila	Se realiza de manera tradicional sin aplicar ningún equipo para este fin.	Esquila planificada acorde al calendario y tiempo utilizando equipos que garanticen para este fin
Selección	Actualmente la fibra cosechada no se selecciona, se comercializa así en a granel a los acopiadores	Se brindará el desarrollo de capacidades con la participación de un especialista en selección y clasificación de acuerdo a los parámetros establecidos de la fibra.
Lavado	No realizan esta actividad de lavado de la fibra	Adquisición de Lavadora semindustrial de 400 Kg de fibra de alpaca, para obtener fibra limpia
Secado	Desconocimiento en el proceso de secado y lavado de la fibra de parte de los productores	Implementación de un cordel para secado por la asociación
Escarmentado	Actividad actualmente no se realizas por la AEO	Adquisición de maquina semi industrial escarmenadora de fibra de alpaca
Cardado	Procesos que actualmente no realiza la organización	Adquisición de maquina semi industrial cardadora de fibra de alpaca y capacitación con especialistas
Hilado	Procesos que actualmente no realiza la organización	Adquisición de maquina semi industrial hiladora de fibra de alpaca
Comercializacio n	El sistema de comercialización actual es mediante los acopiadores, quienes recojen fibra sin ningún valor agregado como materia prima	El sistema de comercialización de la fibra transformada se comercializa a empresas exportadoras y/o empresas quienes fabrican las diversas productos a base de fibra de alpaca.

Fuente: Elaboración propia

6.1.2. Mejora tecnológica propuesta

El financiamiento de la propuesta permitirá mejorar la producción, Transformación y comercialización de fibra de alpaca como se detalla a continuación:

Tabla 41: Mejora tecnológica propuesta

Dificultades	Solución encontrada
Alimentación animal.	La siembra de pastos cultivados, en estas áreas permitirá a los criadores adoptar tecnologías con áreas de mayor producción de forraje y de calidad, lo que facilitará el manejo de alpacas en parición y crías débiles.. Además de servir para el proceso de acabado de alpacas de saca
Sanidad Animal	La implementación de campañas de dosificación a partir de los botiquines veterinarios, antes y después de los periodos de lluvia, con antiparasitarios validados para la zona, y con la atención oportuna a la presentación de enfermedades infecciosas con antibióticos de amplio espectro.
Parición y post parto	Las crías serán protegidas con el chaleco térmico, por un periodo mínimo de dos meses, por su condición de acuerdo a la condición de salud
Esquila	La esquila tecnificada de acuerdo a la NTP 231.370, con materiales adecuados mejorará la presentación del vellón y rendimiento y la calidad de la fibra esquilada, con menor presencia de impurezas.
Acopio y procesamiento primario de fibra	Proceso que permitirá manejar y producir fibra en calidad con valor agregado primario, además poder ofrecer asociativamente, lo que nunca ha realizado la organización.
Comercialización	Oferta asociativa de los hilos de fibra categorizada y clasificada con las empresas comprometidas.

Fuente: Elaboración propia

6.1.3. Aspectos técnicos del producto

Características del producto

La finura de la fibra de alpaca se conoce por el grosor de los filamentos del vellón o diámetro medido en micras siendo el principal parámetro de medición y que determina el tipo de hilado a producir.

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana que se aplica a la comercialización de la fibra de alpaca por calidades, producida en el Perú. Se define:

- Alpaca baby.- Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuyo micronaje es igual o menor que 23 μ m y su longitud mínima (promedio) es 65 mm.
- Alpaca fleece.- Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuyo micronaje está comprendido entre 23,1 μ m y 26,5 μ m y su longitud mínima (promedio) es de 70 mm.
- Alpaca medium fleece.- Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuyo micronaje está comprendido entre 26,6 μ m y 29 μ m y su longitud mínima (promedio) es de 70 mm.

- Alpaca huarizo.- Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuyo micronaje está comprendido entre 29,1 μm y 31,5 μm y su longitud mínima (promedio) es de 70 mm.
- Alpaca gruesa.- Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuyo micronaje es mayor que 31,5 μm y su longitud mínima (promedio) es de 70 mm.
- Alpaca corta.- Es un grupo de calidades de fibra de alpaca cuya longitud es de 20 mm a 50 mm

Ilustración 8: Producto



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

6.2. Tamaño

6.2.1. Factores condicionantes del tamaño

Tamaño-mercado: El Perú ha ganado una extraordinaria preferencia en el mercado a nivel de los países del mundo para las prendas confeccionadas en Alpaca. A nivel local todo tipo de prenda de alpaca tiene un potencial crecimiento.

Tamaño-insumos: La provisión y cantidad de insumos necesarios se ajusta al tamaño proyectado y se encuentra disponibles en el mercado local y nacional.

Tamaño-tecnología: La tecnología a utilizar será aquella que permita incrementar los rendimientos y entrar a la transformación utilizando tecnologías para la obtención de hilo de alpaca.

Tamaño-financiamiento: El cofinanciamiento será con aporte propio, sin embargo en el medio existe disponibilidad de recursos financieros para cubrir las necesidades de inversión.

Tamaño-localización: La propuesta se ubica dentro de una zona productora de alpaca que va a permitir un constante abastecimiento de materia prima e insumos.

6.2.2. Capacidad de producción de la propuesta productiva

Los socios cuentan con un promedio de 3000 cabezas alpacas, con lo cual producen en promedio 4500 Libras de fibra grasienta para comercialización. La totalidad de fibra producida es comercializada a los intermediarios como fibra grasienta.

Tabla 42: Calendario de cosecha de fibra de alpaca

MES	DESCRIPCIÓN
ENERO	Comienza la parición a A mediados de mes se inicia el empadre U Las hembras en parición y empadre deben estar en buenas pasturas 11 Tratar los tuis contra parásitos internos; necesitan de buenas pasturas, lo más 'limpias' que sea posible
FEBRERO	Continúa la parición y el empadre
MARZO	A fin de mes terminan la parición y el empadre 14 Las madres están en plena lactación y necesitan buen alimento
ABRIL	El Enviar los machos a un pastoreo lejos de las hembras para evitar cubriciones no planeadas u Vigilar que las madres dispongan de buena alimentación a Decidir donde serán destetadas las crías Tratar todo el rebaño, excepto las crías, contra parásitos internos /31 Si no se usa ivermectina, bañar contra los parásitos externos 11 Los meses que no hay parición, empadre o esquila son los más apropiados para realizar otras tareas, tales como aprontar pastoreos, reparar o hacer más dormideros
MAYO	Vigilar el crecimiento de las crías y el estado de las madres o Controlar la cantidad y calidad de la pastura para madres y crías; puede ser necesario dar algún suplemento si el aporte de la pastura se ha reducido u Tratar las crías contra parásitos internos u Vacunación de las crías, primera dosis de vacuna polivalente contra clostridiosis U Vender o sacrificar los animales de descarte o en exceso en Septiembre u Octubre del año anterior, para reducir el número presente durante la época seca
JUNIO	Las pasturas ya estarán maduras y secas; deben darse prioridad a madres y crías pero también vigilar que los tuis no se resienten, a A fines de mes o principios del próximo, dar la segunda dosis de vacuna contra clostridiosis a las crías 95 .
JULIO	Continuar la vigilancia y cuidados generales del rebaño Aprovechar de reparar, mejorar o aumentar las instalaciones tales como dormideros, corrales o lugar para la esquila
AGOSTO	Destete. Tratar las crías contra parásitos internos; y trasladarlas a pasturas 'limpias' y tiernas Las madres no tienen grandes requerimientos, pero se les debe mantener en buen estado corporal

SEPTIEMBRE	Vigilar que las crías destetadas tengan abundante alimento y continúen creciendo Asegurarse que materiales, equipos y galpones estén pronto para la esquila en Octubre
OCTUBRE	Esquila Pasar las hembras de cría a pasturas que provean una buena alimentación durante el último tercio de la gestación Revisar y aprontar los machos para el próximo empadre Tratar todo el rebaño contra parásitos internos Si no se usa ivermectina, bañar contra parásitos externos Vacunar contra clostridiosis a todo el rebaño, excepto las crías nacidas.
NOVIEMBRE	Seguir vigilando la alimentación de las hembras gestantes Decidir en que cancha(s) se van a realizar la parición y el empadre Vigilar el estado de los machos que trabajarán durante el empadre
DICIEMBRE	A fin de mes, tener las hembras en las canchas que se van a utilizar durante la parición y el empadre Aprontar todo los materiales necesarios para la parición Vigilar los machos Tratar las hembras que se suponen gestantes contra parásitos internos antes de pasarlas a las canchas de parición y empadre

6.3. Localización

6.3.1. Justificación de la localización

La alpaca es una especie domestica que habita en todos los departamentos de la zona alto-andina del Perú, una ventaja frente a otros países competidores, generando una gran biodiversidad genética. Las razas más representativas son las Huacaya y Suri.

Tabla 43: Justificación de la localización de la propuesta

FACTOR CONDICIONANTE	CONDICIÓN CRÍTICA			OBSERVACIÓN
	1	2	3	
Facilidad de acceso para clientes y trabajadores.	X			Hay muchas facilidades de acceso para con los compradores y posibilidades de negociación.
Disponibilidad de terrenos.	X			Se cuenta con superficie suficiente para el desarrollo de la producción.
Accesibilidad al mercado meta y proveedores.	X			Se tiene acceso vial terrestre carretera nacional asfaltada un promedio de 1hora y 30 minutos. De esta manera, se vincula física, social y económicamente con el principal mercado nacional a través de la carretera Ayacucho Lima o Vía Libertadores.
Costos de transporte al mercado meta y proveedores.	X			Manejable puesto que existen servicios de transporte adecuadas para el traslado del producto.
Riesgo de peligros de desastres		X		Factores climáticos como las sequías, que son factores de riesgo para la producción.
Estrategia respecto a la competencia		X		Existe cercanía de otras zonas productoras de Alpaca, como el Pilpichca del departamento de Huancaveyca.
Condiciones legales para su servicio.	X			Al estar dentro de los planes estratégicos de desarrollo del gobierno regional, no existen mayores trabas.
Facilidad de acceder a los servicios básicos o complementarios	X			Se cuenta con los servicios básicos como luz, agua y desagüe.

Nota 1=menos crítico, 2= Medianamente crítico, 3=Altamente crítico

Según el cuadro, el proyecto tiene un 75% de factores condicionantes menos críticos, un 25% medianamente críticos; lo cual indica que la localización de la propuesta no representa una situación crítica para su implementación.

6.3.2. Descripción de la localización

Macro localización

La propuesta productiva se realizará en el distrito de Vinchos de la provincia de Huamanga, por poseer las condiciones agroecológicas favorables para desarrollar la crianza de alpacas. También es un punto muy importante que es la cercanía y disponibilidad de la materia prima.

Micro localización

La propuesta productiva se desarrollará en el Centro Poblado de Occollo, ubicado a 2 horas de la capital de la provincia de Huamanga. Teniendo en cuenta para el análisis de micro localización de la planta se usará el método de factores ponderados tomando en cuenta los siguientes puntos:

- Condiciones agroecológicas favorables para la producción.
- Vías de acceso Via los libertadores en buenas condiciones.
- Disponibilidad de tierras agrícolas muy aptas para la producción.
- Disponibilidad de mano de obra calificada para el manejo.
- Disponibilidad de agua de riego.
- Centros de consumo.

Tabla 44: Análisis de los Factores de Micro localización

Factores	Descripción
Condiciones agroecológicas	Se encuentra a 3820 msnm, con una temperatura promedio de 12.8°C. La humedad relativa es de 75%, siendo la más alta época de lluvias, entre diciembre y marzo.
Vías de acceso	El acceso al vía lo Libertadores de Ayacucho a Lima con carretera asfaltada.
Disponibilidad de tierras agrícolas	La comunidad de Occollo cuenta con tierras agrícolas para incorporar nuevas áreas de pastura.
Disponibilidad de mano de obra	El proceso de producción de palto será con tecnología media a alta, por lo que se requiere de mano de obra calificada y no calificada. En la zona de intervención se podrá seleccionar la mano de obra calificada, y no calificada, no existiendo mayores inconvenientes.
Disponibilidad de agua de riego	La principal fuente hídrica son las lagunas y puquiales ubicados en la comunidad que confluencia de los riachuelos de la comunidad. Así como canales de riegos revestidos y no revestidos, que facilitan el riego por inundación.
Centros de consumo	La propuesta productiva se encuentra próximo al mercado local como Ayacucho. Y a 8 horas de la ciudad de Lima, facilitando el transporte del producto la actual vía asfaltada Ayacucho-Lima.

Fuente: Elaboración propia

6.4. Plan de Producción y Requerimiento de Recursos

6.4.1. Plan de ventas

Para la elaboración del plan de ventas del AEO se ha tomado en cuenta el precio promedio de venta en chacra pagado por los acopiadores, considerando que se mejorará el volumen de comercialización hasta en un 9% del volumen de producción, lo cual se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 45: Plan de Ventas

Modalidad de Venta	Producto	Variable	Nivel de ventas por año					
			Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
HILO DE FIBRA CATEGORIZADA	Fina	Intermediario	-	674.25	806.08	963.73	1,152.26	1,377.74
		Precio de venta	120	120	120	120	120	120
		Sub total	-	80,909.47	96,729.28	115,647.40	138,271.58	165,328.92
	Semifina	Intermediario	-	3,323.07	3,972.81	4,749.80	5,679.01	6,790.29
		Precio de venta	80	80	80	80	80	80
		Sub total	0.00	265,845.39	317,824.76	379,984.31	454,320.90	543,223.59
	Gruesa	Intermediario	0.00	1,292.30	1,544.98	1,847.15	2,208.50	2,640.67
		Precio de venta	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
		Sub total	0.00	77,538.24	92,698.89	110,828.76	132,510.26	158,440.21
	Ingreso Total		0.00	424,293.10	507,252.93	606,460.47	725,102.74	866,992.73

6.4.2. Plan de producción

Tabla 46: Plan de Producción

Producto		Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Número de socios		26	26	26	26	26	26
Area total de pasturas(Ha)		0	26	28	29	31	32
Número total de alpacas		3000	3270	3564	3885	4235	4616
% de alpacas esquiladas		87%	90%	95%	95%	95%	95%
Numero de animales esquilados		2,610	2,943	3,368	3,671	4,002	4,362
Número de alpacas tuis(20%)	20%	600	654	713	777	847	923
Rendimiento de fibra tui/alpaca		3.50	3.78	4.08	4.41	4.76	5.14
Total fibra Tui (Kg)		2100	2472	2910	3426	4033	4748
Número de alpacas adultos(80%)	80%	2,400	2,616	2,851	3,108	3,388	3,693
Rendimiento de fibra Kg/alpaca		4.53	4.98	5.48	6.03	6.63	7.30
Total fibra adulto (Kg)		10,872	13,036	15,630	18,740	22,469	26,940
Producción total de fibra		12,972	15,508	18,540	22,166	26,502	31,688
Categorización							
Fibra para categorización 100%	100%	-					
Fina (10%)	10%	-	1,550.76	1,853.98	2,216.58	2,650.21	3,168.80
Semifina (60%)	60%		9,304.59	11,123.87	13,299.45	15,901.23	19,012.83
Gruesa(30%)	30%		4,652.29	5,561.93	6,649.73	7,950.62	9,506.41
Producto N°1 Baby Alpaca							

Rendimiento del Producto N° 1(kg de fibra/kg de hilo)		-	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Producción Baby Alpaca			674	806	964	1152	1378
Producto N°2 Semi fino							
Rendimiento del Producto N° 1(kg de fibra/kg de hilo)			2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Producción Semi fino		-	3,323	3,973	4,750	5,679	6,790
Producto N°3 Grueso							
Rendimiento del N°3			3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Producción Grueso			1,292	1,545	1,847	2,209	2,641

6.4.3. Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas

Tabla 47: Requerimiento de máquinas

Lavadora Industrial		
Proveedor	Zhengzhou Fumu Machinery Equipment Co., Ltd.	Figura 8. Lavadora Industrial  Fuente: (Aliexpress, 2016)
Marca / Modelo	FM-10	
Especificaciones	Max capacidad de lavado: 50 kg - 100 kg Potencia: 3 KW R/m = 34 Consumo de agua = 820 presión de vapor (Mpa) 0.3	
Cardador y Peinadora		
Proveedor	Zhengzhou Pasen Machinery Co., Ltd.	Figura 9. Cortadora y Peinadora  Fuente: (Aliexpress, 2016)
Marca / Modelo	PAS 520	
Especificaciones	Capacidad: 50 kg/h Potencia: 3 KW Diámetro de cilindro: 520 mm Peso: 1500 kg	
Hiladora		
Proveedor	Jiangyin Miantian Co., Maquinaria Textil Ltd	Figura 10. Hiladora  Fuente: (Aliexpress, 2016)
Marca / Modelo	FBL316	
Especificaciones	Capacidad: 250m/min, 39~63mm	

Elaboración propia

6.4.4. Requerimiento de servicios

Tabla 48: Servicios necesarios

Nombre del Servicio	Cantidad	Periodo	Descripción del servicio
Técnico especialista en esquila.	1	06 meses	- Definir el plan de obtención de la materia prima. - Brindar asistencia técnica a la AEO - Definir el método y técnicas de obtención del producto. - Capacitar al AEO en las técnicas y buenas prácticas de esquila.
Maestra clasificadora de fibra.	1	03 meses	- Contratación de una maestra clasificadora de fibra de alpaca, considerando un programa de capacitación de AEO para la selección y producción.

Fuente: Elaboración propia

7. ORGANIZACION Y GESTIÓN

7.1. Modalidad de constitución del Agente Económico Organizacional

La estructura jurídica del AEO responde a una organización con fines de lucro, dedicada a la producción y venta de frutales, se encuentra al amparo de la norma vigente que promueven la creación y fortalecimiento de las organizaciones de productores.

El AEO, “Asociación De Procesadores De La Fibra De Camélidos Sudamericanos De Rosaspampa” (AGROFIAL-ROSASPAMPA) se encuentra inscrita en los Registros Públicos de Ayacucho con partida electrónica N° 11051581, cuenta con 26 socios y está organizada de la siguiente manera:

Tabla 49: Junta Directiva del AEO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
Presidente	Marcelo Lizana Cuba	28259132
Vicepresidente	Epifania Lizana Rodriguez	70246289
Secretario	Edgar Lizana Rodriguez	46547759
Tesorera	Maximo Cuba Villanueva	28255218
Vocal I	Alejandro Cuba Condori	42507621
Vocal II	Felicitas Cuba Condori	44807801

Tabla 50: Integrantes de la AEO

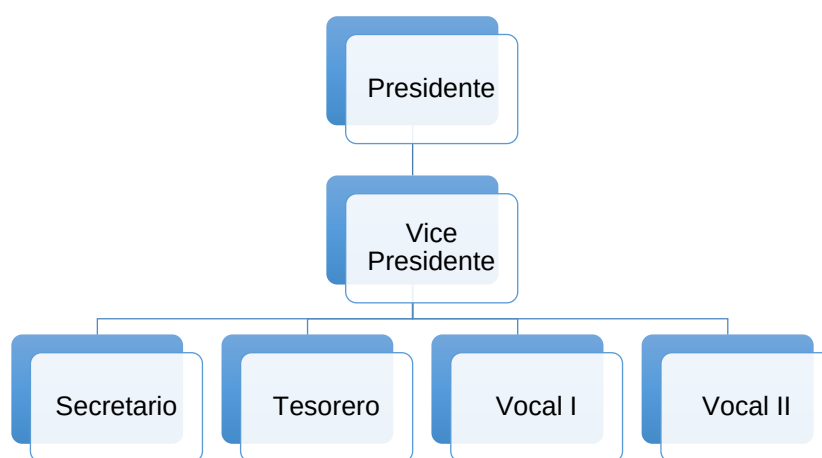
Apellidos y Nombres		DNI
1	Angulo Misarayme, Pedro Edgard	46547668
2	Angulo Misarayme, Policarpio	45240275
3	Ataucusi Lorenzo, Felix	28257223
4	Ataurima Choquecahua Dayer	70102470
5	Ccorahua condori,Eusebia	71557543
6	Condori de Cuba, Paulina	28255338
7	Cuba Condori, Alejandro	42507621
8	Cuba Condori, Elverto	28257223
9	Cuba Condori, Felicitas	44807801
10	Cuba Condori, Nelson Armando	71554069
11	Cuba Villanueva, Epifania	28259134
12	Cuba Villanueva, Maximo	28255218
13	Gamboa Cardenas, Lucila	47455398
14	Lizana Cuba, Adrian	42266609
15	Lizana Cuba, Antonio	46718034
16	Lizana Cuba, Marcelo	28259132
17	Lizana Jose, Maria	43469163
18	Lizana Rodriguez, Dominga	44061098
19	Lizana Rodriguez, Edgard	46547759
20	Lizana Rodriguez, Epifania	70246289

21	Lizana Rodriguez, Salomón	75911705
22	Lizana Tacuri, Antonia	43467313
23	Risco Sulca, Julissa Herminia	42771154
24	Rodriguez De Lizana, Paulina	28259247
25	Romani Ataucusi, Reveca	71527425
26	Romani Pone, Sonia	60335669

7.2. Estructura Orgánica del AEO

El AEO actualmente tiene el siguiente organigrama:

Ilustración 9: Organigrama actual



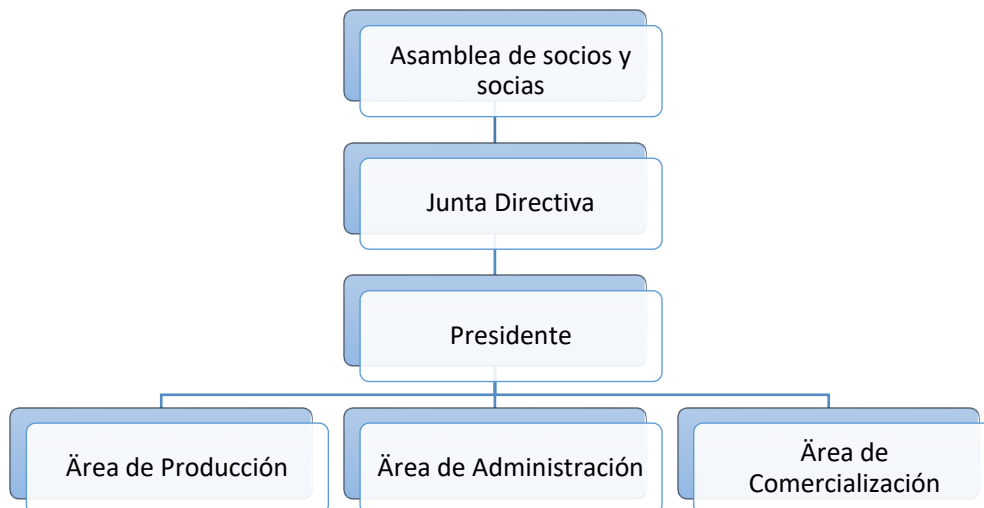
A continuación se detalla las funciones actuales de la organización:

Tabla 51: Funciones Actuales

Cargo	Funciones
Presidente	- Representar a la Asociación, en cuantos actos, acciones o gestiones sea necesario, figurando a la cabeza de cualquier representación de la Asociación. - Hacer cumplir los acuerdos adoptados que reciba de la Asamblea general y de la Junta Directiva. - Presidir las sesiones de la junta directiva y asamblea general. - Velar por el correcto desempeño de los demás miembros de la junta. - Coordinar los diversos trabajos y actividades de la asociación.
Vicepresidente	- Reemplazar al presidente cada vez que esté ausente, por cualquier causa o que este impedido asistir a las reuniones. - Asumir la presidencia de la asociación por el resto del periodo, cuando se produzca ausencia definitiva del presidente. -
Secretario	- Llevar los libros y documento de la junta directiva - Redactar las actas y custodiar los libros oficiales, así como el sello oficial. - Elaborar los documentos correspondientes. - Firmar conjuntamente con el presidente y vicepresidente las actas de la junta directiva.
Tesorero	- Dirigir y supervisar la tesorería y vigilar lo ingresos y gastos de la organización. - Elaborar el presupuesto, balance y estados de cuentas que han de ser sometidos a la Asamblea. - Realizar la compra o adquisición de bienes conjuntamente con el presidente.
Vocal	- Convocar a las reuniones extraordinarias y ordinarias a los miembros de la asociación. - Comunicar de manera periódica sobre las acciones realizadas a los socios.

Para la gestión de la propuesta productiva, la organización de la misma se muestra en el siguiente organigrama:

Ilustración 10: Organigrama propuesto



Funciones propuestas:

Tabla 52: Funciones Propuestas

Cargo	Funciones
Asamblea General de la Asociación	- Es el órgano supremo de la OPA está integrada por todos los asociados. - Las asambleas son ordinarias, cada tres meses y extraordinarias cada vez que el interés de la asociación así lo requiera, por decisión del Consejo Directivo o cuando lo soliciten menos de la décima parte de sus asociados, para tratar agendas específicas. - Todas las asambleas son convocadas por el presidente con una anticipación de 05 días. El quórum reglamentario para la validez de la reunión de la Asamblea General se requiere la concurrencia de más de la mitad de los asociados.
Junta Directiva	- Es el órgano ejecutivo de la Asociación y está integrado por los siguientes cargos: a) Presidente; b) Secretario; c) Tesorero; d) fiscal. - El mandato del Consejo Directivo es de dos años, pudiendo ser reelegidos por un periodo más y sus sesiones, son también ordinarias, cada mes y, extraordinaria, cuando el interés de la Asociación así lo requiera, a petición del presidente o de dos de sus miembros y son convocados siempre por el presidente, con el mismo quórum establecidos para las sesiones de la Asamblea General. - Tanto los acuerdos de las Asambleas Generales como los del Consejo Directivo, constarán en libros de actas, debidamente legalizado. Asimismo, constará con un libro de Padrón de Asociados.
Área de producción	- Cumplirán función de prestar la asistencia técnica a todos los integrantes de la AEO en el manejo del proceso productivo del palto.
Área de Administración	- Es el área en donde se realiza la planificación, organización dirección y coordinación, control y evaluación de las actividades dentro de la AEO.
Área de comercialización	- La AEO se planifica la comercialización con el apoyo de cada socio la cual será previa capacitación. - Búsqueda de nuevos mercados - Coordinar con el área de producción respecto a la programación de ventas. - Promoción y publicidad.

7.3. Gestión para el control y seguimiento de la operación

Tabla 53: Control y seguimiento de la propuesta

Órgano	Actores	Acción	Estrategias de Control y Seguimiento
AEO	Asociación de Productores	Realiza requerimiento de insumos, materiales, equipos y contratos de servicios.	Revisión de documentos de propuesta en lo que se refiere al tema de inversiones.
Gobierno Local	Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo	Promocionar las acciones realizadas de la AEO generando espacios de concertación con otros actores de la cadena.	Seguimiento y monitoreo a las actividades programadas dentro del plan.
Gobierno Regional	Gerencia de Desarrollo Económico	Entrega de los insumos, equipos y materiales.	Convocatoria de licitaciones públicas de acuerdo a los requerimientos técnicos contenidos en la propuesta acorde a la normatividad vigente del PROCOMPITE.

7.4. Gestión de riesgos

7.4.1. Análisis de peligros

El centro poblado de Rosaspampa se encuentra expuesto a peligros múltiples como inundaciones de nivel medio, heladas de nivel medio, con sequías de nivel medio.

Tabla 54: Análisis de ocurrencia de peligros en la zona

PELIGROS	1) ¿EXISTEN ANTECEDENTES DE CONCURRENCIA EN EL AMBITO DEL EMPRENDIMIENTO?			2) EXISTE INFORMACIÓN QUE INDIQUE FUTUROS CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO O LOS NUEVOS PELIGROS		
	SI	NO	CARACTERÍSTICAS (INTENSIDAD, FRECUENCIA, ÁREA DE IMPACTO, OTROS)	SI	NO	CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMBIOS O LOS NUEVOS PELIGROS
Inundaciones		X			X	
Movimiento en masa		X			X	
Lluvia Intensas	X				X	
Heladas	X				X	
Friaje/Nevada	X				X	
Sismos	X				X	
Sequías	X				X	
Huaycos	X				X	
Derrumbes/Deslizamientos	X				X	
Vientos fuertes	X				X	
Incendios forestales		X			X	
Incendios urbanos		X			X	
Otros		X			X	
3) ¿EXISTE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ALGUNOS PELIGROS SEÑALADOS EN LAS PREGUNTAS ANTERIORES DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO?					X	
4) LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN LAS ZONAS ES SUFICIENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS?					X	

Tabla 55: Caracterización específica de peligros en la zona

PELIGROS	SI	NO	FRECUENCIA(a)				SEVERIDAD				RESULTADO (c)=(a)*(b)
			B	M	A	S.I	B	M	A	S.I	
INUNDACIÓN											-
¿Existen zonas con problemas de inundación?		X									-
¿Existe sedimentación en el río o quebrada?		X									-
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrada con el proyecto?		X									-
LLUVIAS INTENSAS	X		1				1				1
DERRUMBES/DESIZAMIENTOS		X									-
¿Existen problemas de erosión?		X									-
¿Existe mal drenaje de suelos?		X									-
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?		X									-
¿Existen antecedentes de derrumbes?		X									-
HELADAS		X									-
FRIAJES/NEVADA		X									-
SISMOS		X									-
VIENTOS FUERTES	X			2			1				2
SEQUÍAS	X		1				1				1
HUAYCOS		X									-
INCENDIOS URBANOS		X									-
INCENDIOS FORESTALES		X									-
DERRAMES TÓXICOS		X									-
OTROS											-

B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.

De acuerdo al análisis de la tabla anterior, concluimos que el análisis caracterización específica de los peligros identificados a nivel de frecuencia y severidad establecidos, determinan que la zona donde intervendrá la presente propuesta existe un **peligro bajo**.

7.4.2. Análisis de condiciones de vulnerabilidad

Tabla 56: Lista de verificación sobre generación de vulnerabilidades

PREGUNTAS		SI	NO	COMENTARIOS
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición(localización)				
1.	La localización escogió para la ubicación del Plan de Negocio ¿evita su exposición a peligro?	X		
2.	Si la localización prevista para el Plan de Negocio lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente cambiar la ubicación a una zona menos expuesta?		X	
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (tamaño, tecnología)				
1.	La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate.			
2.	¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución de Plan de Negocio?			
3.	¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Plan de Negocio?	X		El diseño pretende ser armonioso y adaptable con el ambiente del lugar.
4.	¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Plan de Negocio?	X		
5.	¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Plan de Negocio?	X		Tecnología apropiada para la zona
6.	¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del Plan de Negocio?	X		
Análisis de vulnerabilidad por resiliencia				
1.	En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?	X		El Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres-Ayacucho, el cual pretende establecer estrategias regionales después para hacer frente a los desastres naturales. Además existe la Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Vinchos.
2.	En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencia) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?	X		De acuerdo al Plan de Prevención y atención de desastres existen financieros para brindar una respuesta oportuna ante cualquier desastre.
3.	En la zona de ejecución, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por ocurrencia de desastres?	X		Existen equipos institucionales multidisciplinarios con experiencia en la prevención y atención de emergencias y desastres-MINSA, INDECI, PNP, Defensa civil, entre otros).
Las tres preguntas anteriores sobre la resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el Plan de Negocio, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a la situación de riesgo.				
4	¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionado por la ocurrencia de desastres?	X		
5	¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?	X		La población ya conoce los posibles daños, ocurrido por los eventos climáticos que suelen presentarse, como la sequía.

Tabla 57: Determinación del grado de vulnerabilidad

FACTOR DE VULNERABILIDAD	VARIABLE	GRADO DE VULNERABILIDAD		
		BAJO	MEDIO	ALTO
Exposición	Localización del Plan de Negocio respecto de la condición de peligro	X		
	Características del terreno	X		
	Tipo de construcción	X		
Fragilidad	Aplicación de normas de construcción	X		
	Actividad económica de la zona	X		
Resiliencia	Situación económica de la zona	X		
	Situación de pobreza de la zona		X	
	Integración institucional d la zona	X		
	Nivel de organización de la población		X	
	Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población		X	
	Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres		X	
	Existencias de recursos financieros para respuestas a los riesgos		X	

Según la tabla, tenemos como resultado que el grado de vulnerabilidad es **bajo**, debido a que la mayoría de las variables de exposición presentan vulnerabilidad baja y por lo menos algunas de las variables de resiliencia presentan vulnerabilidad media.

Entonces para hallar el riesgo se utiliza la matriz de doble entrada, donde se hace el cruce de los valores antes obtenidos de peligro y de vulnerabilidad, tal como se muestra a continuación:

Tabla 58: Determinación del nivel de riesgo

DEFINICIÓN DE PELIGRO /VULNERABILIDAD		GRADO DE VULNERABILIDAD		
		BAJO	MEDIO	ALTO
Grado de Peligros	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO
	MEDIO	BAJO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO

En conclusión el grado de riesgo que presenta el la propuesta productiva es bajo, ya que existe peligro bajo y vulnerabilidad baja.

8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre el plan de negocio. Se ha analizado y evaluado los posibles impactos y responsabilidades que se deben asumir a lo largo de la cadena productiva, tal como se describen en la siguiente tabla:

Tabla 59: Matriz ambiental

POSIBLE IMPACTOS			PREGUNTAS-PLAN DE NEGOCIO		SI	NO	IMPACTO POSITIVO (+1,+2,+3,+4,+5) NEGATIVO (-1,-2,-3,-4,-5)
A.Posibles Impactos Ambientales	Biológicos	Elemento Ambiental	1.	¿Están incluidos dentro del área Influencia directa el Plan de Negocio corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades.		X	-3
		Flora	2.	¿Estimulará la "erosión genética", esto es la variabilidad vegetal, durante la implementación u operación de la planta de procesos?		X	-2
			3.	¿Limitar el acceso a recursos naturales para las poblaciones locales?			-1
		Fauna	4.	¿Estimular la "erosión genética" esto es la variabilidad animal, durante la implementación u operación de la Planta de procesos?		X	-1
B. Posibles Impactos Sociales y Culturales	Socio-Económico	Empleo	5.	¿Aumentará la demanda de mano de obra generando empleo a largo plazo?	X		+4
		Ingresos	6	¿Promoverá una alteración importante en los medios de subsistencia/sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socioeconómico?	X		+3
		Educación y población	7.	¿Producirá una afectación de núcleos de poblaciones aledañas que obliguen a su desplazamiento o reubicación?	X		+1
		Salud y seguridad alimentaria	8.	¿Provocará el encharcamiento de aguas que causen alto riesgo a la salud humana o animal?		X	-2
	Restos arqueológicos	Conocimientos tecnológicos y tradicionales	9	¿Provocará cambios de las técnicas productivas campesinas?	X		+3
			10	¿Provocará cambios en la comercialización a favor de la Asociación de productores?	X		+4
			11	¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías apropiadas?	X		+5
		Restos arqueológicos	12	¿Utilizará áreas de importancia culturas, histórica y religiosa?		X	+1
			13	¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés arqueológico, histórico o cultural?		X	+1
C. Medidas de mitigación			14	¿Las fuentes de agua cercanas a la planta de procesos requerirán protección especial?		X	+1
			15	¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para el negocio?	X		+3
			17	¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el Plan de Negocios?	X		+2
			18	¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el Plan de Negocio sea financiera o socialmente rechazado?		X	+3

Las conclusiones respecto a este análisis son las siguientes:

- La intervención en la comunidad de Occollo, no originará conflicto social alguno.
- El negocio no afectará, ni contribuirá a daños en el suelo.
- No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones futuras.
- La implementación del Plan de Negocio generará empleo sostenible.
- Los animales y plantaciones existentes no serán perjudicados con la operatividad del negocio.

9. CALENDARIO

La programación de las principales actividades que demanda la ejecución y operación del Plan de Negocio se describe a continuación:

Tabla 60: Calendario de actividades

Actividad	Mes											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I) Mejorar la productividad y producción												
Negociación con los proveedores de los bienes solicitados												
Finalización de contratos con los proveedores de bienes y servicios												
Recepciones de los bienes y puesta en marcha.												
Preparación del terreno y manejo de cultivos de pasto.												
II) Calendario alpaquero												
Empadre												
Parición												
Control parasitario externo												
Control parasitario interno												
1ra. dosificación												
Revisión y prevención de Estomatitis												
Saca												
Destete												
Esquila												
III) Calendario de manejo de alpacas												
Actividades complementarias durante la esquila:												
- Diagnóstico de preñez (durante la esquila).												
- Examen clínico de reproductores.												
- Registro de pesos corporales de tuis hembras.												
- Conformación de puntas o rebaños de parición.												
Castración												
Registro de pesos de hembras primerizas												
Dosificación de perros												
IV) Procesamiento de hilo de alpaca												
Adecuación de instalaciones												
Adquisición de equipos y materiales												
Hilado												
V) Comercialización de hilo de alpaca												
Incremento del volumen de comercialización por parte del AEO.												
VI) Seguimiento y control												

10. ESTUDIO FINANCIERO

10.1. Inversiones

A continuación, en las tablas se detallan las inversiones a realizar:

Tabla 61: Maquinarias y equipos

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
MAQUINARIA				-
0	Und	-	-	-
EQUIPOS				94,715.08
Equipo de afilado para esquila	Unidad	1.00	7,639.63	7,639.63
Esquiladora liviana portatil	Unidad	3.00	2,766.95	8,300.85
Tuzadora mecánica delta	Unidad	3.00	2,152.00	6,456.00
Tuzadora portatil recargable	Unidad	1.00	2,500.00	2,500.00
Tijera para esquila profesional	Unidad	5.00	3,413.72	17,068.60
Balanza electrónica(100 kg)	Unidad	1.00	750.00	750.00
Hiladora Semi industrial para fibra de alpaca	Unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
Escarmenadora Semi Industrial	Unidad	1.00	12,000.00	12,000.00
Lavadora de fibra de alpa(400kg)	Unidad	1.00	10,000.00	10,000.00
Cardadora Semi industrial de alpaca	Unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
Total Maquinaria y Equipo				94,715.08

Fuente: Elaboración propia

Se realizará la inversión en la compra de Equipos valorizado en s/.94,715.08 soles.

Tabla 62: Insumos y materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Manguera hdp de 2"	rollo	66.00	360	23,760.00
Uniones de manguera	unidad	68.00	22	1,496.00
Chalecos térmicos impemearbles	Unidad	300.00	20.00	6,000.00
Botiquin Veterinario	kit	1.00	1,000.00	1,000.00
Lona (4 x4M)	Unidad	20.00	90.00	1,800.00
Fardos de yute(3 x 15 M)	Unidad	100.00	13.00	1,300.00
Peines cortantes y pendulo afilador	global	6.00	468.25	2,809.50
Romana	Unidad	3.00	35.00	105.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES				38,270.50

Fuente: Elaboración propia

Se realizará la inversión en la compra de Materiales e insumos valorizado en s/.38,270.50 soles.

Tabla 63: Inversión fija intangible

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Técnico especialista en esquila	meses	6.00	2,200.00	13,200.00
Maestra clasificadora de fibra	meses	3.00	2,500.00	7,500.00
Total Inversión Intangible				20,700.00

Fuente: Elaboración propia.

Se realizará la inversión fija intangible valorizado en s/.20,700.00 soles.

Tabla 64.Capital de trabajo inicial

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO TOTAL
II.1. Costos de Producción		34,000.00
A. Costos Directos		20,097.12
A.1. Materiales Directos		17,046.05
Materia Prima		13,935.76
Insumos y materiales		2,073.53
Envases	Global	1,036.76
A.2. Mano de obra directa	Global	3,051.07
B. Costos Indirectos		13,902.88
B.1. Materiales Indirectos	Global	12,922.88
B.2. Mano de Obra Indirecta	Global	392.00
B.3. Otros Costos Indirectos	Global	588.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO		34,000.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 65: Resumen de la inversión

CONCEPTO	UND	CANT	P. UNIT REFERENCIAL	TOTAL S/
I.INVERSIÓN FIJA				153,685.58
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE				132,985.58
I.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE				20,700.00
II. CAPITAL DE TRABAJO				34,000.00
III. GASTOS GENERALES (5 %) IF				7,703.85
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF				4,610.57
TOTAL INVERSIÓN				200,000.00

Fuente: Elaboración propia

El monto total a invertir asciende a S/. 200,000.00 (Doscientos Mil Soles).

10.2. Costos de operación

Tabla 66: Costos de producción proyectados.

COSTOS	Año 0 S/	Año 1 S/	Año 2 S/	Año 3 S/	Año 4 S/	Año 5 S/
I. Costos de Producción	0.00	382,765.42	410,666.56	444,014.03	483,875.97	531,530.31
A. Costos Directos	0.00	240,899.30	268,797.41	302,141.85	342,000.76	389,652.07
A.1. Materiales Directos	0.00	173,939.30	201,836.40	235,179.83	275,037.73	322,688.03
Materia Prima	0.00	142,201.60	170,005.54	203,254.89	243,017.78	290,572.14
Insumos y materiales	0.00	21,158.47	21,237.13	21,316.58	21,396.82	21,477.87
Envases	0.00	10,579.23	10,593.73	10,608.36	10,623.12	10,638.03

A.2. Mano de obra directa	0.00	66,960.00	66,961.01	66,962.02	66,963.03	66,964.04
B. Costos Indirectos	0.00	141,866.12	141,869.15	141,872.18	141,875.21	141,878.24
B.1. Materiales Indirectos	0.00	131,866.12	131,867.13	131,868.14	131,869.15	131,870.16
B.2. Mano de Obra Indirecta	0.00	4,000.00	4,001.01	4,002.02	4,003.03	4,004.04
B.3. Otros Costos Indirectos	0.00	6,000.00	6,001.01	6,002.02	6,003.03	6,004.04
Total	0.00	382,765.42	410,666.56	444,014.03	483,875.97	531,530.31

Fuente: Elaboración propia

El costo de producción del Plan de Negocio en promedio para el primer año es de S/. 382,765.42 soles y luego se va incrementando debido al costo de la materia prima.

10.3. Determinación de ingresos

Los ingresos se han determinado en base a la producción, en forma mensual y luego estas en forma anual, la producción de hilo de alpaca, ha sido primeramente elaborado de acuerdo al diseño que presenta la técnica y de acuerdo al requerimiento del mercado, los ingresos se determinan en el cuadro siguiente con más detalles:

Tabla 67.Determinación de ingresos

CONCEPTO	AÑOS					
	0	1	2	3	4	5
Producto 1	-	80,909	96,729	115,647	138,272	165,329
Producto N°1 Baby Alpaca	-	674	806	964	1,152	1,378
Precio proyectado	120	120	120	120	120	120
Producto 2	-	265,845	317,825	379,984	454,321	543,224
Producto N°2 Semi fino	-	3,323	3,973	4,750	5,679	6,790
Precio proyectado	80	80	80	80	80	80
Producto 3	-	77,538	92,699	110,829	132,510	158,440
Producto N°3 Grueso	-	1,292	1,545	1,847	2,209	2,641
Precio proyectado	60	60	60	60	60	60
TOTAL INGRESO	-	424,293	507,253	606,460	725,103	866,993

Fuente: Elaboración propia

El monto total de los ingresos asciende a la suma de s/. 424,293.00 en el primer año y s/. 866,993.00 soles en el último año de producción.

10.4. Financiamiento de inversión

Tabla 68: Estructura de financiamiento de la inversión

CONCEPTO	UND.	CANT.	P. UNIT REFER.	PRESUPUESTO TÉCNICO				
				Total Inversión	APORTE PROCOMPITE	APORTE AEO		
						En Efectivo (S/.)	En Valorizaciones (S/.)	Total S/.
I. INVERSION FIJA				153,685.58	147,685.58	6,000.00	-	6,000.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE				132,985.58	126,985.58	6,000.00	-	6,000.00
<i>I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES</i>								-
<i>I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO</i>				<i>94,715.08</i>	<i>94,715.08</i>	-	-	-
Equipo de afilado para esquila	Unidad	1	7,639.63	7,639.63	7,639.63			-
Esquiladora liviana portátil	Unidad	3	2,766.95	8,300.85	8,300.85			-
Tuzadora mecánica delta	Unidad	3	2,152.00	6,456.00	6,456.00			-
Tuzadora portátil recargable	Unidad	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00			-
Tijera para esquila profesional	Unidad	5	3,413.72	17,068.60	17,068.60			-
Balanza electrónica(100 kg)	Unidad	1	750.00	750.00	750.00			-
Hiladora Semi industrial para fibra de a	Unidad	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00			-
Escarmenadora Semi Industrial	Unidad	1	12,000.00	12,000.00	12,000.00			-
Lavadora de fibra de alpa(400kg)	Unidad	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00			-
Cardadora Semi industrial de alpaca	Unidad	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00			-
<i>I.1.3. VEHICULOS</i>								-
<i>I.1.4. MATERIALES E INSUMOS</i>				<i>38,270.50</i>	<i>32,270.50</i>	<i>6,000.00</i>	<i>-</i>	<i>6,000.00</i>
Manguera hdp de 2"	rollo	66.00	360.00	23,760.00	23,760.00			-
Uniones de manguera	unidad	68.00	22.00	1,496.00	1,496.00			-
Chalecos térmicos impemearbles	Unidad	300.00	20.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
Botiquin Veterinario	kit	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			-
Lona (4 x4M)	Unidad	20.00	90.00	1,800.00	1,800.00			
Fardos de yute(3 x 15 M)	Unidad	100.00	13.00	1,300.00	1,300.00			
Peines cortantes y pendulo afilador	global	6.00	468.25	2,809.50	2,809.50			
Romana	Unidad	3.00	35.00	105.00	105.00			
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE				20,700.00	20,700	-	-	-
Técnico especialista en esquila	meses	6	2,200.00	13,200.00	13,200.00			-
Maestra clasificadora de fibra	meses	3	2,500.00	7,500.00	7,500.00			-
II. CAPITAL DE TRABAJO	-	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00	34,000.00
II.1. Costos de Producción	-	-	-	34,000.00			34,000.00	34,000.00
A. Costos Directos	-	-	-	20,097.12			20,097.12	20,097.12
B. Costos Indirectos	-	-	-	13,902.88			13,902.88	13,902.88
III. GASTOS GENERALES (5 %) IF	-	-	-	7,703.85	7,703.85	-	-	-
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF				4,610.57	4,610.57			-
TOTAL INVERSIÓN				200,000.00	160,000.00	6,000.00	34,000.00	40,000.00
PORCENTAJE APOORTE AEO VS PROCOMPITE				100.00%	80.00%	15.00%	85.00%	20.00%
PORCENTAJE VAL. VS MONET. AEO						15%	85.00%	

Fuente: Elaboración propia

El monto total a invertir asciende a S/. 200,000.00 (Doscientos Mil Soles) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/. 160,000.00 (Ciento sesenta Mil soles). La AEO se compromete cubrir la inversión con saldo que asciende a S/. 40,000.00 (Cuarenta Mil Soles), el cual se aportará financiamiento valorizado de S/. 34,000.00 (Treinta y cuatro Mil Soles) y financiamiento en efectivo S/. 6,000.00(Seis Mil Soles).

10.5. Estados Financieros

10.5.1. Flujo de Caja

El presente flujo de caja se calculó teniendo en cuenta los ingresos y egresos de la producción de hilo de alpaca. Los detalles se indican en el siguiente cuadro:

Tabla 69: Flujo de caja económico, flujo de caja financiero

CONCEPTO	0	1	2	3	4	5
I. INGRESOS	-	424,293.10	507,252.93	606,460.47	725,102.74	1,020,264.24
INGRESOS POR VENTA		424,293.10	507,252.93	606,460.47	725,102.74	943,628.49
VALOR RESIDUAL						76,635.76
RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO						34,000.00
II. EGRESOS	-	(403,767.74)	(448,207.90)	(501,346.17)	(564,875.96)	(663,826.49)
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN		(382,765.42)	(410,666.56)	(444,014.03)	(483,875.97)	(531,530.31)
II.2. GASTOS DE OPERACIÓN		(18,810.00)	(18,840.60)	(18,887.42)	(18,935.64)	(18,985.31)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA		(2,192.31)	(18,700.74)	(38,444.72)	(62,064.35)	(113,310.87)
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0	(200,000.00)					
II.4.1. ACTIVO FIJO	132,985.58					
II.4.2. ACTIVO INTANGIBLE	20,700.00					
II.4.3. CAPITAL DE TRABAJO	34,000.00	-	-	-	-	-
II.4.4. GASTOS GENERALES	7,703.85					
II.4.5. GASTOS DE SUPERVISION	4,610.57					
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO	(200,000.00)	20,525.37	59,045.03	105,114.30	160,226.78	356,437.75
PRESTAMO	-					
SERVICIO DE DEUDA		-	-	-		
ESCUDO FISCAL		-	-	-		
FLUJO DE CAJA FINANCIERO	(200,000.00)	20,525.37	59,045.03	105,114.30	160,226.78	356,437.75

Fuente: Elaboración propia

10.5.2. Estado de resultados

Tabla 70: Estado de resultados sin financiamiento bancario.

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
I. INGRESOS (VENTAS)	424,293.10	507,252.93	606,460.47	725,102.74	943,628.49
Ventas	424,293.10	507,252.93	606,460.47	725,102.74	866,992.73
Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	76,635.76
II. COSTOS DE PRODUCCIÓN	382,765.42	410,666.56	444,014.03	483,875.97	531,530.31
III. UTILIDAD BRUTA	41,527.68	96,586.37	162,446.44	241,226.77	412,098.17
IV. GASTOS DE OPERACIÓN	18,810.00	18,840.60	18,887.42	18,935.64	18,985.31
Gastos de venta	15,930.00	15,960.60	16,007.42	16,055.64	16,105.31
Gastos administrativos	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
V. DEPRECIACIÓN DE A.F. Y AMORT. INTANG	15,409.96	15,409.96	15,409.96	15,409.96	15,409.96
VI. UTILIDAD OPERATIVA	7,307.72	62,335.80	128,149.06	206,881.16	377,702.90
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	7,307.72	62,335.80	128,149.06	206,881.16	377,702.90
IX. IMPUESTO A LA RENTA (30 %)	2,192.31	18,700.74	38,444.72	62,064.35	113,310.87
UTILIDAD NETA	5,115.40	43,635.06	89,704.34	144,816.81	264,392.03

Fuente: Elaboración propia

En el primer año el estado de resultados sin financiamiento bancario es de S/. 5,115.40 y el quinto año es de S/. 264,392.03 soles.

El análisis se ha realizado solamente la evaluación económica, mas no así la evaluación financiera debido a que no existe préstamo por parte de los socios de AEO, los aportes serán por los beneficiarios.

10.6. Análisis del Punto de Equilibrio

Al conocer el punto de equilibrio del proyecto nos permitirá conocer el nivel o volumen de ventas, se sabrá cuánta es la cantidad de hilo de alpaca que tenemos que vender para cubrir nuestros costos, y conocer la cantidad que tenemos que vender para empezar a generar utilidades.

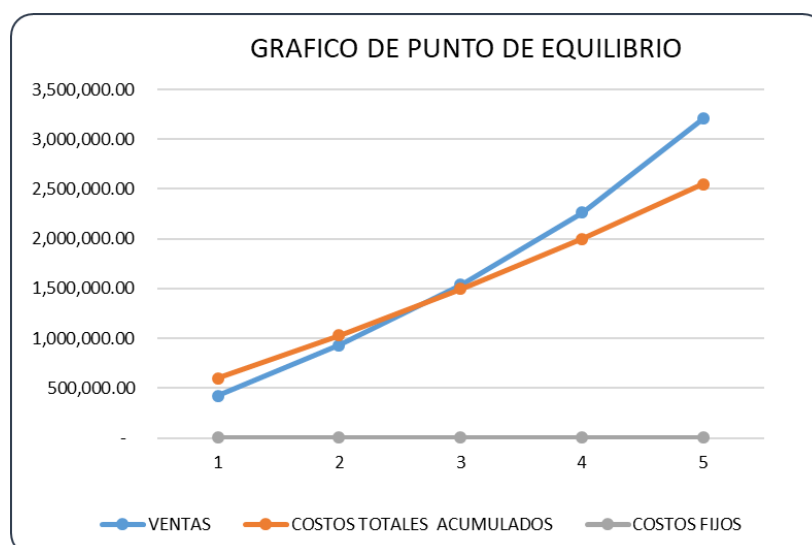
Tabla 71: Punto de Equilibrio

RUBROS	AÑOS				
	1	2	3	4	5
COSTOS FIJOS.	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
DEPRECIACIÓN DE A.F. Y AMORT. INTANG	-	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS (Pago de prestamo)	-	-	-	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
COSTOS VARIABLES	398,695.42	426,627.16	460,021.45	499,931.61	547,635.62
COSTOS DE PRODUCCIÓN	382,765.42	410,666.56	444,014.03	483,875.97	531,530.31
GASTOS DE VENTA	15,930.00	15,960.60	16,007.42	16,055.64	16,105.31
COSTOS TOTALES	401,575.42	429,507.16	462,901.45	502,811.61	550,515.62
VENTAS PROMEDIO (Q)	5,289.62	6,323.87	7,560.68	9,039.78	10,808.71
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu)	75.37	67.46	60.84	55.30	50.67
PRECIO DE VENTA UNITARIO	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q)	255.01	149.97	111.53	91.83	80.00
PUNTO DE EQUILIBRIO (\$/.)	22,101.30	12,997.52	9,665.90	7,958.39	6,933.24

Fuente: Elaboración propia.

RUBROS	AÑOS				
	1	2	3	4	5
VENTAS	424,293.10	931,546.03	1,538,006.50	2,263,109.23	3,206,737.72
COSTOS TOTALES ACUMULADOS	601,575.42	1,031,082.58	1,493,984.03	1,996,795.64	2,547,311.26
COSTOS FIJOS	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00

Ilustración 11: Punto de equilibrio



10.7. Evaluación de la rentabilidad

10.7.1. Valor Actual Neto

La presente propuesta productiva es rentable debido a que muestra un VAN mayor o igual que cero, el cual nos brinda una mayor ganancia.

VAN	S/. 139,452.20
------------	----------------

10.7.2. Tasa Interna de Retorno

La Tasa Interna de Retorno es mayor que el COK y el TDS, es decir es 38.24%, entonces se puede indicar que la propuesta productiva es rentable y en ese sentido, se debe aceptar el plan de negocio.

TIR	38.24%
------------	--------

10.7.3. Beneficio Costo (B/C):

El beneficio Costo $B/C > 1$ implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es aconsejable, tal como indica en el presente cuadro.

INDICADOR BENEFICIO/COSTO	1.08
----------------------------------	-------------

10.8. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad, consiste en hacer conjeturas sobre el VANE de un proyecto, para cada variación que ocurra en las variables del mismo. Para determinar la sensibilidad del presente proyecto respecto a las variables mencionadas y los cambios que genera sobre el VANE y el TIRE, se toma como referencia la caída de la producción y la disminución del precio.

Para el presente plan de negocio, se han evaluado dos variables, la primera es con respecto a la caída de la producción en un -3% y -5% donde el proyecto es rentable a pesar de la caída de producción y la segunda variable se basa en la disminución del precio 2% y 5 % y disminuye la rentabilidad de 37.14% a 35.48%. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 72: Análisis de Sensibilidad

VARIABLES	VARIACION	VANE INICIAL	TIRE INICIAL	VAN FINAL	TIR FINAL
Situación inicial	0%	139,452.20	38.24%		
Caída de la producción	-3%	118,264.46	35.58%	119102.35	19.12%
	-5%	104,139.31	33.78%	-33156.99	15.94%
Aumento del precio de la materia prima	2%	130,939.30	37.14%	384075.02	24.21%
	5%	118,169.96	35.48%	54292.85	17.79%

Fuente: Elaboración propia.

10.9. Cronograma de ejecución físico y financiero

Cronograma de ejecución financiera

Según la programación de ejecución, se ha previsto que la propuesta productiva demandará de desembolsos económicos mensuales por un plazo de 06 meses según como se observa en el siguiente cuadro, de los cuales para su implementación demandará de un monto de S/ 200,000.00 soles.

Tabla 73: Cronograma de ejecución financiero

COMPONENTES	TOTAL							
	1	2	3	4	5	6	7 a 10	TOTAL
I.INVERSION FIJA								153,685.58
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE								132,985.58
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES								-
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO		132,985.58						132,985.58
I.1.3. VEHICULOS								-
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES								-
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE	5,175	5,175	5,175	5,175				20,700.00
II. CAPITAL DE TRABAJO	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667		34,000.00
III. GASTOS GENERALES (5 %) IF	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284		7,703.85
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF	768	768	768	768	768	768		4,610.57
TOTAL INVERSIÓN	12,894	145,880	12,894	12,894	7,719	7,719	-	200,000.00

Fuente: Elaboración propia.

Cronograma de ejecución físico

Según la programación de ejecución, se ha previsto que la propuesta productiva deberá estar instalada en un plazo de 6 meses y luego el cronograma es anual, según como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 74.Cronograma de ejecución física

COMPONENTES	MESES							
	1	2	3	4	5	6	7 a10	TOTAL
I.INVERSION FIJA								
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE								
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES								
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO		100%						100%
I.1.3. VEHICULOS								
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES								
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE	25%	25%	25%	25%				100%
II. CAPITAL DE TRABAJO	17%	17%	17%	17%	17%	17%		100%
III. GASTOS GENERALES (5 %) IF	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%		100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%		100%

Fuente: Elaboración propia.

11. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Para garantizar que esta propuesta productiva genere los resultados previstos a lo largo de su vida útil, se tiene lo siguiente:

- La Municipalidad Distrital de Vinchos, brindará acompañamiento en la fase de ejecución de la propuesta productiva y posterior a ella para hacer sostenible el desarrollo de la asociación.
- La demanda de hilo de Alpaca está creciendo no sólo en los mercados regional y Nacional, sino también en otros países del mundo con un mayor conocimiento de las bondades de la fibra de alpaca. Ante ello, se aprovechará la ventaja comparativa dada por las características físicas para mejorar la oferta productiva del hilo de alpaca. Permitiendo la generación de ingresos suficientes y oportunos para financiar las inversiones y gastos de producción y mantenimiento, además generar excedentes para mejorar el ingreso de los productos.
- El AEO cuenta con una estructura organizativa y con experiencia. Por lo cual, se promoverá el fortalecimiento de la organización, basada en el principio de asociatividad para mejorar su posición negociadora.
- Se promoverá las competencias involucradas como la planificación, organización, la gestión de procesos, el trabajo en equipo, la comunicación. Con el apoyo de la Maestra clasificadora de fibra y el técnico especialista en esquila para mejorar la capacidad de producción y gestión del AEO.
- También la presente propuesta, se mantendrá sostenible debido a la provisión de materia prima por parte de cada socio del AEO, la producción hilo de alpaca, se incrementará debido a las plantaciones de pasto y riego tecnificado así mismo la adquisición de nuevos equipos, se mejorará la tecnológica en el proceso productivo de alimento para las alpacas, esquilado, transformación y comercialización.

12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO

12.1. Indicadores de línea de base

Tabla 75: Indicadores de línea base propuestos

Descripción	Indicador
Nivel de empleos generados	En el AEO, no se generaba empleos, solo eran en forma individual, poca atención en querer comercializar hilo de alpaca, pero existe la iniciativa. Después de la implementación del proyecto el nivel de empleos generados será de 72 personas y mejorará la organización de los socios para la producción.
Ingreso promedio de beneficiarios directos	Los ingresos económicos en el AEO, eran en forma individual, las ventas no eran en cantidades las diferentes al producto, no existía un requerimiento en el mercado; pero con la implementación del proyecto al primer año de producción se generará un ingreso económico de los socios y socias de S/. 424,293 en el primer año, hasta un ingreso de S/. 866,993.00 en el quinto año, que mejorara la calidad de vida de cada familia de los socios y la comunidad en general.
Nivel de eficiencia del sistema de producción	En el sistema de producción no eran tan eficientes la organización, poco desarrollo de capacidades para la producción y transformación de hilo de alpaca. Pero con la compra de los equipos se generará mayor rentabilidad en el trasquilado y producción de hilo de alpaca baby, semifina y gruesa.
Nivel de calidad de los productos	Los hilos de alpaca se incrementan de acuerdo a la demanda del mercado y la calidad de producción, antes del proyecto no eran competentes con los productos similares en el mercado local y regional. A partir de adquisición de los equipos, se realizara el trasquilado de las alpacas de forma correcta y eficiente, reduciendo la merma para incrementar la calidad del producto terminado.

Fuente: Elaboración propia

12.2. Indicadores de Impacto

Los indicadores de impacto al quinto año, como parte de la evaluación del plan de negocio, se ven reflejados en mejoras por la producción y venta de hilo de alpaca empacado en 250g, según como se muestran a continuación:

Tabla 76: Indicadores de impacto propuestos

Descripción	Indicador	Cambio Respecto a la Línea de Base
Número de empleos generados	Número de puestos de trabajo	72
Ingreso promedio de beneficiarios directos	Incremento de nuevos soles por beneficiario directo	S/.10,168.92
Nivel de ventas generadas	Incremento de nuevos soles en ventas de las unidades productivas involucradas en el AEO	S/.866,992.73
Nivel de eficiencia del sistema de producción	Disminución de tiempos de producción del producto	Incremento del nivel de eficiencia en 90%
Nivel de calidad de los productos	Incremento de productos aceptados en el mercado.	Nivel de calidad en un 95%

Fuente: Elaboración propia

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1. Conclusiones

- La Asociación de Alpaqueros implementan el Plan de Negocio en adopción de Tecnología, con el único propósito de mejorar la productividad de alpacas en los rebaños alpaqueros, de los asociados.
- El Principal problema de la baja productividad estuvo relacionado al manejo desordenado respecto a la aplicación de los indicadores técnicos lográndose para este efecto la estabilización de la población de rebaños, mediante la mejor aplicación de los indicadores técnicos.
- Esquila de alpacas de 45% a 60%, reforzado aplicación de tecnologías en prevención de mortandad, además de la incorporación de técnicos especializados en manejo de alpacas; técnicos en buenas prácticas de esquila y maestra clasificadora para darle el valor agregado primario en la producción de alpacas.
- La organización implementará un sistema de comercialización de productos, con valor agregado en conos de hilo.
- La estructura de la inversión total del Plan de Negocio asciende a S/. 200,000.00 de los cuales se solicita el cofinanciamiento del 80% cuyo valor es de S/. 160,000.00 y por parte el aporte de la Organización será de 20% que representa S/. 40,000.00 (S/. 6,000.00 en efectivo y S/. 34,000.00 valorizado), donde los indicadores económicos y financieros han demostrado viabilidad.
- El análisis financiero del PNT es viable ya que genera ingreso, generando un flujo de fondos con una rentabilidad que cubre las expectativas de la organización, resultando el VAN del flujo incremental al final del quinto año pronosticado positivo que es de S/. S/. 139,452.20 con un TIR de 38.24%.

13.2. Recomendaciones

- Que el Comité de evaluación emita la aprobación técnica del Plan de Negocio, la Gerencia de Desarrollo Económico remita el informe correspondiente al despacho del Gobierno Regional y el Consejo Regional emita la resolución de aprobación para su implementación oportuna.
- Se recomienda aplicación estricta del paquete tecnológico propuesto por los técnicos que asumirán la conducción del PNT.
- De acuerdo a los indicadores económicos de este plan de negocio y los beneficios sociales esperados para productores de la Asociación, este plan de negocio debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser viable económica, social y ambientalmente.

ANEXOS

ANEXO 1: Plano de ubicación de la propuesta productiva.

ANEXO 2: Flujo grama de proceso de producción.

ANEXO 3: Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos y bienes

ANEXO 4: Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.

ANEXO 5: Cotizaciones con antigüedad no mayor a 06 meses.

ANEXO 6: Cronograma de programación de ejecución del plan de negocio

ANEXO 7: Panel fotográfico.

ANEXO 8: Otros que estime conveniente.

Tabla 1: Determinación de la brecha en Tm de Baby alpaca.....	6
Tabla 2: Determinación de la brecha en Tm de Hilo Semifino	7
Tabla 3: Determinación de la brecha en Tm de Hilo Grueso.....	7
Tabla 4: Plan de Producción Anual	8
Tabla 5: Organización del AEO.....	9
Tabla 6: Estructura de financiamiento de la inversión.	9
Tabla 7: Flujo de caja proyectado	10
Tabla 8: Estado de pérdidas y ganancias	10
Tabla 9: Responsables y acciones.....	15
Tabla 10: Organización del AEO.....	15
Tabla 11: PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA POR MES SEGÚN REGIÓN. AÑO 2012-2018. (Toneladas)	23
Tabla 12: Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible	29
Tabla 13: Alianzas estratégicas.....	29
Tabla 14: Población total del distrito de Vinchos (2017).....	30
Tabla 15: Relación de beneficiarios del Plan de Negocios.....	30
Tabla 16: Población Económicamente Activa del Distrito de Vinchos.....	31
Tabla 17: PEA ocupada según Actividad Económica.....	31
Tabla 18: Incidencia, Brecha Y Severidad de la Pobreza Total y Extrema, Según Departamento, Provincia Y Distrito, 2007	32
Tabla 19: IDH e Ingresos Familiares per Cápita.....	32
Tabla 20: Distrito de Vinchos, características económicas 2017	33
Tabla 21: Viviendas con acceso al sistema eléctrico	33
Tabla 22: Número de viviendas por tipo de disponibilidad con abastecimiento de agua.....	34
Tabla 23: Número de viviendas por tipo de disponibilidad de servicios higiénicos	34
Tabla 24: Establecimientos de salud donde son atendidos los pobladores intervenidos con el proyecto.	35
Tabla 25: Tipo de seguro	35
Tabla 26: Educación en el distrito de Vinchos.....	36
Tabla 27: Tablas del número de empresas	37
Tabla 28: Demanda actual de Hilos de alpaca (TM)	37
Tabla 29: Proyección de las asociaciones y/o empresas	38
Tabla 30: Proyección de la demanda de hilo de alpaca(TM)	38
Tabla 31: Demanda actual de hilos de alpaca por categoría.....	38
Tabla 32: Producción histórico de oferta de fibra de alpaca en la región de Ayacucho	39
Tabla 33: Producción de fibra de alpaca en la Región de Ayacucho 2012-2016	39
Tabla 34: Oferta de Fibra de Alpaca proyectada.....	39
Tabla 35: Oferta Proyectada de hilo de alpaca (TM).....	40
Tabla 36: Oferta Proyectada por categoría de hilo de alpaca (TM).....	40
Tabla 37: Determinación de la brecha en Hilo de fibra fina - Baby Alpaca (TM)	41
Tabla 38: Determinación de la brecha en Hilo de fibra semi fina (TM)	41
Tabla 39: Determinación de la brecha en Hilo de fibra Gruesa (TM)	41
Tabla 40: Descripción de los procesos actuales	46
Tabla 41: Mejora tecnológica propuesta	47
Tabla 42: Calendario de cosecha de fibra de alpaca	49
Tabla 43: Justificación de la localización de la propuesta	50
Tabla 44: Análisis de los Factores de Micro localización	51
Tabla 45: Plan de Ventas	52
Tabla 46: Plan de Producción	52
Tabla 47: Requerimiento de máquinas.....	53
Tabla 48: Servicios necesarios.....	54
Tabla 49: Junta Directiva del AEO.....	55
Tabla 50: Integrantes de la AEO	55
Tabla 51: Funciones Actuales.....	56
Tabla 52: Funciones Propuestas.....	57
Tabla 53: Control y seguimiento de la propuesta	58
Tabla 54: Análisis de ocurrencia de peligros en la zona	58

Tabla 55: Caracterización específica de peligros en la zona.....	59
Tabla 56: Lista de verificación sobre generación de vulnerabilidades	60
Tabla 57: Determinación del grado de vulnerabilidad	61
Tabla 58: Determinación del nivel de riesgo.....	61
Tabla 59: Matriz ambiental	62
Tabla 60: Calendario de actividades	64
Tabla 61: Maquinarias y equipos	65
Tabla 62: Insumos y materiales	65
Tabla 63: Inversión fija intangible	66
Tabla 64: Capital de trabajo inicial	66
Tabla 65: Resumen de la inversión	66
Tabla 66: Costos de producción proyectados.....	66
Tabla 67: Determinación de ingresos	67
Tabla 68: Estructura de financiamiento de la inversión	68
Tabla 69: Flujo de caja económico, flujo de caja financiero.....	69
Tabla 70: Estado de resultados sin financiamiento bancario.	69
Tabla 71: Punto de Equilibrio	70
Tabla 72: Análisis de Sensibilidad	71
Tabla 73: Cronograma de ejecución financiero	72
Tabla 74: Cronograma de ejecución física.....	72
Tabla 75: Indicadores de línea base propuestos.....	74
Tabla 76: Indicadores de impacto propuestos.....	74
Ilustración 1: Ubicación de la propuesta.....	13
Ilustración 2: Ubicación Distrital	13
Ilustración 3: Ubicación de los sectores referidos a la propuesta.....	14
Ilustración 4: PERÚ. VALOR FOB DE LA FIBRA DE ALPACA POR AÑOS, SEGÚN TIPO. (US\$ por Kg).....	20
Ilustración 5: Hilo de fibra de alpaca	22
Ilustración 6: CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA DE LA AEO “AGROFIAL-ROSASPAMPA”	25
Ilustración 7: Diagrama del proceso de producción.....	45
Ilustración 8: Producto	48
Ilustración 9: Organigrama actual.....	56
Ilustración 10: Organigrama propuesto	57
Ilustración 11: Punto de equilibrio.....	70